Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica

Programa formativo de la especialidad técnica de

Mecánica Automotriz

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

La herramienta curricular en versión digital *Programa formativo de la especialidad técnica de Mecánica Automotriz*, para docentes del Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica, ha sido elaborada por la Dirección de Educación Secundaria en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y los alcances de la Resolución Ministerial N.° 165-2022-MINEDU.

Edición
© Ministerio de Educación Calle Del Comercio N.° 193 San Borja
Lima 15021, Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este material por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso del Ministerio de Educación.

Debido a la naturaleza dinámica de internet, las direcciones y los contenidos de los sitios web a los que se hace referencia en este material educativo pueden tener modificaciones o desaparecer.

Elaboración de contenido
José Daniel Velásquez Alfaro

Revisión pedagógica
Gladys Elizabeth Carrión Ibarra
Niels Dalton Hidalgo Yupari
Jamer Quintanilla Ayvar
Hilda Peceros Silvera
Shirley Sirene Sacasqui Huaito

Especialista en edición
Oscar Emiliano Palomino Flores

Corrección de estilo
Gerson Rivera Cisneros
Luigi Renato Aguilar Quintana

Diseño y diagramación
Juan Eduardo Aguirre Benavides
Fabiola Concepción Cuba Prado

Presentación

El presente programa formativo está dirigido a los docentes de la especialidad técnica de **Mecánica Automotriz,** y comprende un conjunto secuencial de cinco módulos formativos: uno por cada grado de estudio de educación secundaria del **Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica (MSE SFT)**. Este permite el desarrollo gradual y progresivo de habilidades técnicas, digitales y de gestión de proyectos de emprendimiento creativos e innovadores orientados a la solución de problemas económicos o sociales, así como de habilidades blandas y socioemocionales. De esta manera, los estudiantes del MSE SFT recibirán una formación técnica integral, articulada a las demandas del mundo productivo y a las necesidades de su entorno.

El programa formativo está diseñado bajo una estructura curricular alineada a las unidades de competencia y a los indicadores de logro del programa de estudios del nivel formativo de Auxiliar Técnico del Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva (CNOF). Sin embargo, al no existir temporalmente programas de estudio en el CNOF para el nivel formativo de Auxiliar Técnico, las unidades de competencia del módulo formativo se han elaborado a partir de otros catálogos de normas de competencia, perfiles ocupacionales y planes de estudio de instituciones formativas de prestigio, que se han utilizado como referentes para su adecuación al nivel formativo de los estudiantes de secundaria. Así, la estructura del módulo formativo está compuesta básicamente por lo siguiente:

1. Elementos curriculares del módulo formativo

Cada módulo formativo se compone de los siguientes elementos:

a. **Unidades de competencia:** Referentes técnicos vinculados con una actividad económica definida por el mercado laboral que, agrupados, sirven de base para la elaboración de los módulos formativos de las especialidades técnicas. Las unidades de competencia reflejan funciones de un proceso productivo o de servicios a desempeñar en un espacio laboral. Se expresan mediante indicadores de logro, desempeños, criterios de desempeño y evidencias de aprendizaje, los cuales permiten medir los resultados alcanzados. Las unidades de competencia están alineadas con el perfil de egreso de la especialidad técnica.

b. **Indicadores de logro:** Guían el proceso formativo hacia el logro de los niveles de desarrollo requeridos por las unidades de competencia y equivalen a los estándares formativos que se deben alcanzar.

c. **Desempeños:** Describen de manera específica lo que hacen los estudiantes en relación con los niveles de desarrollo de las habilidades. Son observables en diversas situaciones o contextos. No son exhaustivos, sino ilustrativos de actuaciones que los estudiantes demuestran al aproximarse al nivel esperado de la unidad de competencia.

d. **Criterios de desempeño:** Permiten evaluar el progreso del aprendizaje. Constituyen el referente específico para valorar el nivel de desarrollo de las habilidades y describen características o cualidades que los estudiantes deben demostrar mediante evidencias ante un contexto determinado.

e. **Evidencias de aprendizaje:** Son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes —en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje— mediante las cuales se interpreta e identifica lo que han aprendido. Responden a los criterios de desempeño y se organizan en evidencias de producto en el proceso, evidencias de producto final y evidencias de actuación. Estas evidencias se observan de forma directa o indirecta y se registran en instrumentos de evaluación físicos o digitales.
   - **Evidencias de producto en el proceso:** Resultados preliminares tangibles obtenidos durante el proceso de elaboración. Permiten observar cómo el estudiante desarrolla progresivamente una tarea o actividad, reflejando decisiones, procedimientos, estrategias, interacciones o formas de organización. Ayudan a identificar fortalezas, errores comunes y niveles de autonomía.
   - **Evidencias de producto final:** Resultados tangibles o concretos del aprendizaje logrado por el estudiante. Representan lo que el estudiante produce o elabora al culminar una tarea, reto o proyecto. Pueden ser físicas o digitales.
   - **Evidencias de actuación:** Se recogen mientras el estudiante actúa, ejecuta o demuestra en tiempo real sus habilidades, actitudes y conocimientos en un contexto o situación determinada. Permiten valorar la aplicación práctica de lo aprendido, la toma de decisiones, la interacción, el uso de herramientas o recursos, y el cumplimiento de normas.

2. Alineación con los componentes curriculares de los IST y CETPRO

Las unidades de competencia del módulo formativo se organizan para articularse con los componentes curriculares establecidos en los lineamientos académicos generales de los centros de educación técnico-productiva (Cetpro) o institutos de educación superior tecnológica (IST), instituciones que facilitan el tránsito desde la formación básica regular del MSE SFT a los IST o Cetpro. Los componentes curriculares son los siguientes:

- Competencias técnicas o específicas
- Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo
- Competencias para la empleabilidad

3. Certificación

La culminación satisfactoria del módulo formativo de primer grado otorga al estudiante un certificado de módulo formativo, emitido por la institución educativa conforme a la norma técnica vigente. Confiamos en que este esfuerzo conjunto consolidará un modelo educativo que potencie las capacidades de los estudiantes y los prepare para un futuro de oportunidades. Agradecemos su compromiso con la educación técnica y su apoyo en la implementación del presente módulo formativo

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Contenido

Pág. 6 | Perfil de egreso del programa formativo de la especialidad técnica de Mecánica Automotriz

Pág. 8 | Itinerario formativo de la especialidad técnica

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

Pág. 10 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 10 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 35 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

Pág. 49 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 49 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 64 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

Pág. 78 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 78 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 94 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Contenido

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

Pág. **108** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **108** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **133** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

Pág. **147** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **147** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **174** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

MÓDULO FORMATIVO DE TODOS LOS GRADOS

Pág. **188** | I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Pág. **207** | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Habilidades técnicas

1. Ejecuta el mantenimiento preventivo de los vehículos automotores, de acuerdo con el kilometraje del vehículo, horas de funcionamiento del motor plan de mantenimiento, procedimientos de la organización, especificaciones del fabricante y medidas de seguridad.

2. Restablece la funcionalidad del motor de combustión interna de los vehículos automotores, considerando políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante, y normativa correspondiente.

3. Restablece la estabilidad, maniobrabilidad y mecanismo de frenado de los vehículos, de acuerdo con la categoría del vehículo, políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante, y normativa respectiva.

4. Restablece la transmisión de potencia en el tren motriz de los vehículos, considerando políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante, y normativa correspondiente.

5. Restablece el sistema eléctrico y electrónico de los vehículos automotores, considerando políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante, y normativa correspondiente.

Habilidades digitales

6. Gestiona información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

7. Integra la inteligencia artificial generativa para proponer ideas creativas en la elaboración de proyectos de emprendimiento, utilizando herramientas digitales que potencien la innovación, optimicen la planificación y aporten soluciones disruptivas a las necesidades del entorno.

8. Aplica la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

9. Trabaja en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Habilidades de gestión de proyectos de emprendimiento económico o social

10. Crea soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking,* conformando un equipo de investigadores.

11. Gestiona una microstartup mediante la aplicación de la metodología Running Lean, conformando el equipo de una microstartup.

12. Aplica estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

ITINERARIO FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Módulos formativos	1° grado	2° grado	3° grado	4° grado	5° grado
Mantenimiento preventivo de vehículos automotores[1]					
Mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores					
Mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores					
Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores					
Mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores					
Horas por grado	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**
Total, de horas	**1440**				

[1] Incluye motos y autos, según el Catálogo Nacional de Oferta Formativa (CNOF) de MINEDU 2024.

MÓDULO FORMATIVO

PRIMER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Mecánica Automotriz**
Denominación del módulo formativo	Mantenimiento preventivo de vehículos automotores[1]
Grado de estudio de la formación	**Primer grado**
Sector económico	Comercio
Familia productiva	Actividad automotriz
Actividad económica	Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	Mecánica de motos y vehículos afines
Código (solo para auxiliar técnico)	G2145-1-001
Nivel formativo (solo para auxiliar técnico)	Auxiliar técnico
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Ejecutar el mantenimiento preventivo[2] de los vehículos automotores[3], de acuerdo con el kilometraje del vehículo, las horas de funcionamiento del motor, el plan de mantenimiento, los procedimientos de la organización, las especificaciones del fabricante y las medidas de seguridad.

Indicador de logro 1:
Realiza la inspección general de los vehículos automotores, considerando procedimientos establecidos de la organización, las especificaciones del fabricante, la ficha técnica y la normativa correspondiente.

[1] Incluye motos y autos, según el Catálogo Nacional de Oferta Formativa (CNOF) de MINEDU 2024.
[2] Acciones de limpieza, inspección, intervención oportuna (busca conservación del vehículo).
[3] Incluye motos y autos: a combustión, eléctricos (híbridos), a baterías, eléctricos a pila de combustible. Vehículos: Autos, buses, camionetas, furgonetas, vehículos recreativos, vehículos comerciales, etc. Motos: Motos lineales, cuatrimotos, mototaxis, etc.

Desempeño 1:
Revisar ruedas y neumáticos de vehículos ligeros, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la presión, el desgaste y los daños de los neumáticos, utilizando las herramientas y los instrumentos adecuados, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.	Registro detallado, paso a paso, de cómo el estudiante realiza la inspección de los neumáticos, en documento escrito o video corto o fotografías con descripciones.	Hoja de control completa con mediciones, descripciones de daños y comparación con especificaciones, en medio impreso o digital.	Demostración práctica de la habilidad para revisar los neumáticos, mediante la precisión en el uso de las herramientas e instrumentos, la capacidad para identificar y evaluar daños en los neumáticos y el cumplimiento de las especificaciones del fabricante.

Desempeño 2:
Interpretar los procedimientos y las especificaciones técnicas de los manuales de servicio del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explica las acciones de mantenimiento preventivo según kilometraje del vehículo.	Registro del proceso de investigación y organización de la información sobre mantenimiento preventivo, en documento impreso o digital, cuaderno de notas, esquemas o tablas.	Plan de mantenimiento preventivo, que muestre las acciones de mantenimiento programado por kilometraje.	Demostración de la capacidad para explicar las acciones de mantenimiento preventivo, mediante exposición oral, respuestas escritas o simulación.

Desempeño 3:
Revisar el chasis y la carrocería de acuerdo con los procedimientos establecidos y las especificaciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza la revisión periódica del chasis a fin de identificar deformaciones, óxido y corrosión, grietas y fisuras, según especificaciones del fabricante.	Registro detallado del proceso de inspección del chasis, que describa el paso a paso de la inspección.	Informe o reporte detallado (impreso o digital, acompañado de fotografías y/o videos) del estado del chasis.	Demostración práctica de la habilidad o simulación para inspeccionar el chasis, reflejando la precisión de la observación, la capacidad para identificar y evaluar daños y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Realiza la revisión periódica de la carrocería en cuanto a pintura, sellos y juntas, cristales, luces e interior del habitáculo, de acuerdo a especificaciones del fabricante y procedimientos establecidos.	Registro detallado del proceso de inspección de la carrocería, en busca de daños en la pintura, sellos, juntas, cristales y luces, expresado en croquis o diagramas de las áreas críticas de la carrocería.	Informe (impreso o digital) detallado del estado de la carrocería, mostrando en fotografías la ubicación de los daños en la carrocería y recomendaciones para la reparación.	Demostración práctica de la habilidad del estudiante para inspeccionar la carrocería, reflejando precisión de la observación, la capacidad para identificar y evaluar daños y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Indicador de logro 2:
Inspecciona las fugas hidroneumáticas de los vehículos automotores, de acuerdo con las necesidades del vehículo automotor, los procedimientos establecidos, las especificaciones del fabricante, las medidas de seguridad y la normativa correspondiente.

Desempeño 4:
Comprobar los niveles de fluidos automotrices de acuerdo con el kilometraje o el tiempo de recorrido, el manual del fabricante y la normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los tipos de fluidos automotrices, de acuerdo a su clasificación y aplicación.	Registro (impreso o digital) del proceso de investigación y organización de la información sobre fluidos automotrices.	Informe o video explicativo que muestre la identificación y clasificación de los fluidos automotrices, detallando sus propiedades y aplicaciones.	Exposición oral, respuestas escritas o simulación, que demuestra la capacidad del estudiante para identificar y clasificar los fluidos automotrices.
Revisa los niveles de aceite lubricante del motor, líquido refrigerante del motor, líquido de freno, fluido de la dirección, fluido de embrague y combustible, según los procedimientos establecidos y manual del fabricante.	Registro (impreso o digital) detallado del proceso de revisión de niveles de fluidos, que contenga lista de herramientas e instrumentos, secuencia y resultados de la revisión y normas de seguridad aplicadas.	Informe (impreso o digital) detallado del estado de los niveles de fluidos, consignando las mediciones obtenidas, recomendaciones para el llenado o cambio de fluidos y adjuntando tabla comparativa del estado de los fluidos, antes y después de la revisión y fotos y/o video donde se muestren los procedimientos de revisión de cada fluido.	Demostración práctica de la habilidad para revisar los niveles de fluidos, reflejando precisión en la medición de los niveles, la capacidad para identificar y seguir los procedimientos del fabricante y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Indicador de logro 3:
Realiza la inspección de conexiones eléctricas y electrónicas[4] de vehículos automotores de acuerdo con el manual del fabricante, el uso de los instrumentos y los procedimientos establecidos.

Desempeño 5:
Comprobar el voltaje de la batería, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el voltaje mínimo de la batería cargada sin conexión, la caída de voltaje en el arranque y voltaje de carga con el alternador funcionando, comparando con las especificaciones del fabricante.	Registro detallado del proceso de verificación del voltaje de la batería en reposo, arranque y en funcionamiento con el alternador.	Informe técnico detallado del estado del voltaje de la batería, respecto a: • Voltaje de reposo • Voltaje de arranque • Voltaje de carga con alternador	Demostración práctica de la habilidad para verificar el voltaje de la batería, reflejando precisión en la medición del voltaje, la capacidad para identificar y seguir los procedimientos del fabricante y el cumplimiento de las normas de seguridad.

[4] Incluye iluminación, baterías, suministro de energía, entre otros vinculados al sistema eléctrico.

Desempeño 6:
Verificar la conexión eléctrica de la batería, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza el protocolo de verificación la conexión de la batería, de acuerdo a especificaciones del fabricante.	Registro detallado del proceso de verificación de la conexión de la batería, que incluya materiales, herramientas e instrumentos utilizados, procedimientos seguidos y observaciones, que se puede documentar de manera escrita o audiovisual.	Informe detallado del estado de la conexión de la batería, documentado con la descripción del estado de bornes y cables, tablas de datos, fotografías o videos.	Demostración práctica de la habilidad para verificar la conexión de la batería, reflejando precisión en la ejecución de cada paso del procedimiento, la habilidad para limpiar y ajustar correctamente los bornes y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Indicador de logro 4:
Identifica el tipo de intervención[5] a realizar en los vehículos automotores de acuerdo con las especificaciones del manual del fabricante y la normativa correspondiente.

Desempeño 7:
Realizar el diagnóstico del vehículo, de acuerdo con las especificaciones del mantenimiento programado del vehículo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora una ficha diagnóstica del sistema o componente revisado, describiendo el procedimiento de mantenimiento a realizar.	Registro detallado del proceso de diagnóstico del sistema o componente del vehículo revisado, que recopila los datos necesarios para elaborar una ficha diagnóstica clara y precisa, describe el procedimiento realizado y cualquier hallazgo y recomienda el procedimiento de mantenimiento a realizar.	Ficha diagnóstica impresa o digital del sistema o componente revisado, que incluya datos del vehículo (marca, modelo, año, kilometraje), descripción del sistema o componente revisado, diagnóstico del problema y las posibles causas, procedimiento detallado para la reparación o el mantenimiento, recomendaciones para el cliente, fotografías de los componentes dañados o de las mediciones realizadas.	Demostración práctica de la habilidad para elaborar la ficha diagnóstica del vehículo, registrada en instrumento de evaluación (rúbrica, lista de cotejo o ficha de observación) que evalúa los puntos críticos del proceso de diagnóstico.

[5] Ajustes, reemplazo de piezas, limpieza, lubricación, testeo.

Indicador de logro 5:
Efectúa el abastecimiento y/o cambio de fluidos de vehículos automotores, según el manual del fabricante, los procedimientos establecidos y la normativa correspondiente.

Desempeño 8:
Realizar el abastecimiento y/o cambio de aceite de motor de acuerdo con el manual de fabricante y los procedimientos establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Cambia el aceite de motor, de acuerdo al procedimiento establecido por el fabricante.	Registro detallado (bitácora) del proceso de cambio de aceite, en el que se detalle cada paso realizado y los tiempos empleados.	Informe técnico detallado del proceso de cambio de aceite, en el que se confirme que el aceite fue cambiado con éxito y que no se detectaron fugas posteriores.	Demostración práctica de la habilidad para cambiar el aceite frente al evaluador, demostrando precisión en la ejecución de cada paso del procedimiento, habilidad para manipular herramientas y materiales y cumplimiento de las normas de seguridad.

Desempeño 9:
Realizar el abastecimiento y/o cambio de líquido refrigerante del motor, de acuerdo con el manual del fabricante y los procedimientos establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ejecuta el proceso para abastecer o cambiar el refrigerante del motor, de acuerdo a especificaciones del fabricante.	Bitácora detallada del proceso realizado, indicando los pasos seguidos y tiempos empleados.	Informe técnico detallado del proceso de cambio de aceite, en el que se confirme que el aceite fue cambiado con éxito y que no se detectaron fugas posteriores.	Demostración práctica de la habilidad para cambiar el aceite frente al evaluador, demostrando precisión en la ejecución de cada paso del procedimiento, habilidad para manipular herramientas y materiales y cumplimiento de las normas de seguridad.

Indicador de logro 6:
Realiza los ajustes y/o el reemplazo de componentes de mecanismos y sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con los parámetros del fabricante, el uso de instrumentos, los procedimientos establecidos y las medidas de seguridad.

Desempeño 10:
Realizar el ajuste y/o cambio de ruedas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y el procedimiento establecido.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza el ajuste y/o cambio de ruedas siguiendo las especificaciones del fabricante.	Registro detallado de las etapas del proceso de ajuste y/o cambio de rueda, consignando el listado de herramientas y equipos, secuencia de acciones, normas de seguridad y manual de servicio consultado.	Informe detallado del proceso de ajuste y/o cambio de ruedas, conteniendo fotografías del proceso, registro de la presión de los neumáticos antes y después del ajuste, descripción del estado de las ruedas y neumáticos, registro del torque aplicado a las tuercas, tabla comparativa del estado de los neumáticos, antes y después de la revisión.	Demostración práctica de la habilidad para ajustar y/o cambiar ruedas con precisión en la ejecución de cada paso del procedimiento, habilidad para utilizar las herramientas y equipos de seguridad.

Desempeño 11:
Realizar la limpieza o el cambio de filtro de aire, según corresponda, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las normas de seguridad y ambientales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Efectúa el procedimiento de limpieza o cambio de filtro de aire, de acuerdo a especificaciones del fabricante.	Registro detallado y documentado del proceso de limpieza o cambio del filtro de aire, conteniendo, lista de herramientas y materiales utilizados, estado del filtro antes de comenzar el procedimiento y secuencia de operaciones.	Informe técnico detallado del resultado de la limpieza o cambio del filtro de aire. Como producto final se considera el sistema de filtrado de aire que funciona correctamente. Se puede observar que el filtro está limpio o reemplazado y la caja de filtro está bien cerrada y sellada.	Demostración práctica de la habilidad para limpiar o cambiar el filtro de aire, realizando el procedimiento paso a paso y verificando que cada acción se ejecute conforme al protocolo.

Desempeño 12:
Realizar la instalación y/o desinstalación de la batería, de acuerdo al procedimiento establecido.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza la instalación y/o desinstalación de la batería siguiendo el procedimiento establecido por el fabricante.	Registro detallado del proceso de instalación y/o desinstalación de la batería, conteniendo lista de herramientas y materiales, secuencia de acciones y orden de desconexión y conexión de los bornes.	Informe técnico detallado del proceso de instalación y/o desinstalación de la batería, conteniendo fotografías del proceso, descripción del estado de la batería y los cables, verificación de la correcta conexión y funcionamiento de la batería, tabla comparativa del estado de la batería, antes y después del mantenimiento. El vehículo o equipo arranca sin problemas, lo que indica que la conexión de la batería es adecuada y funcional.	Demostración práctica de la habilidad para instalar y/o desinstalar la batería, en la que se observa al estudiante realizando cada paso del proceso, asegurándose de que los bornes se conecten en el orden correcto. Se verifica el uso de herramientas adecuadas y la aplicación de precauciones para evitar accidentes.

Desempeño 13:
Reparar los neumáticos y las cámaras de vehículos ligeros, de acuerdo con procedimientos establecidos y especificaciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza la reparación de neumáticos y cámaras de vehículos ligeros siguiendo los procedimientos establecidos y las especificaciones del fabricante	Registro detallado del proceso de reparación de neumáticos y cámaras, conteniendo lista de herramientas y materiales utilizados, secuencia de acciones y tipo de daño encontrado en el neumático o cámara.	Informe detallado del proceso de reparación de neumáticos y cámaras, conteniendo fotografías del proceso, descripción del tipo de daño y la reparación realizada, verificación de la correcta reparación y el sellado, tabla comparativa del estado del neumático o cámara antes y después de la reparación. El neumático reparado queda en condiciones de uso, sin pérdida de presión y sin fugas de aire.	Demostración práctica de la habilidad para reparar neumáticos y cámaras, en la que se evalúa la habilidad para identificar y evaluar los daños, la precisión en la aplicación de las técnicas de reparación, la capacidad para verificar la correcta reparación y el sellado, el cumplimiento de las normas de seguridad.

Desempeño 14:
Medir componentes mecánicos, de acuerdo con normas de medición industrial y sistemas internacionales de unidades de medida.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mide longitudes y diámetros de componentes mecánicos, utilizando la regla graduada y el calibrador vernier en milímetros y pulgadas, de acuerdo con los sistemas de unidades, internacional e inglés.	Registro detallado del proceso de medición de componentes mecánicos, conteniendo lista de herramientas, instrumentos y componentes utilizados y secuencia de las mediciones realizadas en milímetros y pulgadas.	Informe detallado de las mediciones realizadas, conteniendo fotografías de los componentes medidos e instrumentos utilizados, tabla con las mediciones realizadas en milímetros y pulgadas, comparación de las mediciones con las especificaciones del fabricante (si las hay).	Demostración práctica de la habilidad para medir componentes mecánicos, en la que se evalúa la precisión en la utilización de la regla graduada y el calibrador vernier, la habilidad para interpretar las escalas de medición, la capacidad para realizar mediciones en milímetros y pulgadas, el cumplimiento de las normas de seguridad.

Desempeño 15:
Identificar diversos materiales utilizados en la fabricación de componentes automotrices, de acuerdo con su naturaleza y especificaciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Clasifica los materiales metálicos y no metálicos utilizados en la industria automotriz.	Registro del proceso de investigación y clasificación de materiales, conteniendo listado de fuentes consultada, esquemas o mapas conceptuales de la clasificación de materiales, anotaciones sobre las propiedades y aplicaciones de cada material.	Informe escrito o presentación digital con la clasificación y aplicaciones de los materiales.	Demostración de la capacidad para clasificar materiales, mediante exposición oral sobre la clasificación y propiedades de los materiales o respuestas a preguntas sobre la identificación y uso de materiales.
Reconoce las propiedades de los materiales mediante pruebas mecánicas establecidas.	Registro del proceso de realización de pruebas mecánicas, conteniendo procedimientos seguidos para las pruebas y lista de herramientas, materiales y equipos utilizados.	Informe de los resultados de las pruebas con la descripción de propiedades mecánicas de materiales probados o video de las pruebas mecánicas realizadas.	Demostración práctica de la realización de pruebas mecánicas, con interpretación de resultados y explicación de propiedades o simulación de selección de material según propiedades mecánicas.
Identifica los diferentes perfiles metálicos comerciales, según especificaciones del fabricante.	Registro de la identificación de perfiles metálicos, conteniendo catálogo o folleto de perfiles metálicos o dibujos o esquemas de los perfiles y sus dimensiones o anotaciones sobre las especificaciones del fabricante.	Tabla de identificación con dimensiones y aplicaciones, o maqueta o modelo a escala del uso de perfiles en un componente, o video de los perfiles metálicos comerciales y sus aplicaciones.	Demostración de la capacidad para identificar perfiles metálicos, mediante descripción de perfiles, explicación de las especificaciones del fabricante o simulación de selección de un perfil para una aplicación específica.

Desempeño 16:
Realizar los procesos de trazado, aserrado y limado de elementos metálicos, de acuerdo con procedimientos establecidos y normas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Trazar sobre la superficie de metal, utilizando el elemento trazador, de acuerdo con las medidas del plano.	Registro del proceso de trazado sobre metal, conteniendo lista de herramientas y materiales utilizados y secuencia del proceso de trazado.	Pieza metálica con el trazo realizado, verificado mediante observación visual de la precisión del trazo o fotografías de la pieza metálica con el trazado realizado y comparación del trazo con las medidas del plano.	Demostración práctica de la habilidad para trazar sobre metal, mediante la precisión en la interpretación del plano, la habilidad en el uso de las herramientas de trazado y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Cortar el material a la medida del trazo, utilizando el arco de sierra, de acuerdo con procedimientos establecidos.	Registro del proceso de corte del metal con arco de sierra, conteniendo lista de herramientas y materiales utilizados, secuencia de acciones, la medida del trazo y la medida del corte realizado.	Pieza metálica cortada a la medida del trazo, considerando para la evaluación del producto, la Verificación visual de la precisión del corte u la medición del corte y comparación con la medida del trazo.	Demostración práctica de la habilidad para cortar metal con arco de sierra, a través de la habilidad en el uso del arco de sierra y la hoja de sierra, la precisión en el corte siguiendo el trazo y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Limar las superficies de corte del metal, utilizando la lima apropiada y de acuerdo con el procedimiento establecido.	Registro del proceso de limado de superficies de corte, conteniendo lista de herramientas y materiales utilizados, secuencia de acciones y especificaciones, el tipo de lima utilizada y el acabado obtenido.	Pieza metálica con las superficies de corte limadas, considerándose para la evaluación del producto la verificación visual de la planitud, el acabado de las superficies, la medición de las superficies limadas y comparación con las especificaciones.	Demostración práctica de la habilidad para limar superficies de corte, mediante la habilidad en la selección y uso de la lima apropiada, la precisión en el limado siguiendo el procedimiento establecido y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Desempeño 17:
Realizar el proceso de taladrado de elementos metálicos, de acuerdo con procedimientos establecidos y normas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Describe el funcionamiento, las normas de seguridad y los tipos de máquinas taladradoras, de acuerdo con la información proporcionada.	Registro del proceso de investigación y comprensión de las máquinas taladradoras, conteniendo listado de fuentes consultadas o apuntes sobre el funcionamiento, los tipos y las normas de seguridad de las taladradoras o esquemas o diagramas de las diferentes partes de las taladradoras o tablas comparativas de los tipos de taladradoras y sus aplicaciones.	Informe escrito o presentación audiovisual con la descripción del funcionamiento, los tipos y las normas de seguridad de las taladradoras.	Demostración de la capacidad para describir las máquinas taladradoras, mediante exposición oral sobre el funcionamiento, los tipos y las normas de seguridad de las taladradoras.
Habilita y prepara el material a taladrar de acuerdo con el plano.	Registro del proceso de habilitación y preparación del material, conteniendo interpretación del plano y selección del material adecuado, medición y trazado de las dimensiones del taladrado en el material, secuencia del proceso y lista de las normas de seguridad aplicadas durante el proceso.	Material preparado para taladrar, documentado, cuya evaluación se hace mediante verificación visual de la precisión de las medidas y la sujeción y la comparación de las medidas del material con las del plano.	Demostración práctica de la habilidad para habilitar y preparar el material con precisión en la interpretación del plano, habilidad en la medición y el trazado, correcta sujeción del material y cumplimiento de las normas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prepara y regula la máquina taladradora de acuerdo con las dimensiones y el tipo de material.	Registro del proceso de preparación y regulación de la taladradora, conteniendo la secuencia de operaciones y normas de seguridad a considerar.	Taladradora preparada y regulada para taladrar, verificado mediante chek list, que considera la verificación visual de la correcta fijación de la broca y la profundidad del taladra	Demostración práctica de la habilidad para preparar y regular la taladradora, mediante la correcta selección de la broca, el ajuste adecuado de la velocidad y el avance, la verificación de la fijación de la broca y la profundidad del taladrado y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Realiza el taladrado del metal, utilizando la máquina taladradora, de acuerdo con los procedimientos del taladrado y las normas de seguridad.	Registro del proceso de taladrado del metal con anotaciones sobre las dificultades encontradas y cómo se resolvieron y lista de las normas de seguridad aplicadas durante el proceso.	Material taladrado, documentado con fotografías del material taladrado, mostrando el diámetro y el acabado del taladrado.	Demostración práctica de la habilidad para taladrar el metal, mediante el uso correcto de la taladradora y la broca, la precisión en el taladrado, siguiendo las medidas y la profundidad, la verificación de la calidad del taladrado y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Desempeño 18:
Realizar el proceso de roscado manual, utilizando macho o terraja, según corresponda, de acuerdo con procedimientos establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Describe los procedimientos de los tipos de roscado manual, de acuerdo con normas técnicas y de seguridad.	Registro del proceso de investigación y comprensión de los procedimientos de roscado manual, conteniendo esquemas o diagramas de los diferentes tipos de roscas y sus aplicaciones.	Informe escrito o presentación digital con la descripción de los procedimientos de roscado con machos y terrajas.	Demostración de la capacidad para describir los procedimientos de roscado manual, mediante exposición oral sobre los procedimientos de roscado con machos y terrajas o respuestas a preguntas sobre las características y el uso de los machos y terrajas.
Habilita y prepara el material a roscar, de acuerdo con el plano de fabricación.	Registro del proceso de habilitación y preparación del material, considerando la secuencia de operaciones, anotaciones sobre las dificultades encontradas y lista de medidas de seguridad y salud en el trabajo.	Material preparado para roscar, considerando en su evaluación, la verificación visual de la precisión de las medidas, la sujeción y la comparación de las medidas del material con las del plano.	Demostración práctica de la habilidad para habilitar y preparar el material, mediante La precisión en la interpretación del plano de fabricación, la habilidad en la medición y el trazado, la correcta sujeción del material y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prepara machos y terrajas, según corresponda, para el proceso de roscado de acuerdo con el procedimiento establecido.	Registro del proceso de preparación de machos y terrajas, considerando la selección de los machos o terrajas adecuados según el tipo de rosca y el material, la verificación del estado de los machos o terrajas y el montaje de los machos o terrajas en el porta machos o porta terrajas.	Machos y terrajas preparados, mostrando el montaje en los porta herramientas y listos para ser utilizados.	Demostración práctica de la habilidad para preparar machos y terrajas, mediante la correcta selección de los machos o terrajas, la verificación del estado de los machos o terrajas, el correcto montaje en los porta herramientas y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Realiza el roscado de piezas, utilizando la herramienta correspondiente (macho o terraja), de acuerdo con procedimientos del roscado y las normas de seguridad.	Registro del proceso de roscado de piezas, considerando el uso correcto de los machos o terrajas y los porta herramientas, la secuencia de los procedimientos establecidos, la verificación de la calidad del roscado y lista de las normas de seguridad aplicadas durante el proceso.	Pieza roscada, mostrando el diámetro y el paso de rosca, que se evalúa considerando la verificación visual de la calidad del roscado, la medición del diámetro y el paso de rosca y la comparación con las especificaciones.	Demostración práctica de la habilidad para roscar piezas, mediante el uso correcto de los machos o terrajas y los porta herramientas, la precisión en el roscado siguiendo los procedimientos establecidos, la verificación de la calidad del roscado y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Desempeño 19:
Realizar trabajos de técnicas de unión (atornillado y soldado) de componentes de carrocería, de acuerdo con procedimientos establecidos y especificaciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Efectúa uniones atornilladas de acuerdo con los procedimientos establecidos.	Registro del proceso de ejecución de uniones atornilladas, considerando lista de herramientas y materiales utilizados, secuencia de operaciones, lista de las normas de seguridad aplicadas durante el proceso y especificaciones del fabricante.	Componentes de carrocería unidos mediante atornillado, documentado verificados visualmente que tienen de la correcta alineación de los componentes y firmeza de unión.	Demostración práctica de la habilidad para realizar uniones atornilladas, mediante la correcta selección de los tornillos y arandelas, la precisión en la colocación de los componentes, el ajuste adecuado de los tornillos y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Efectúa uniones soldadas de acuerdo con los procedimientos establecidos.	Registro del proceso de realización de uniones soldadas, considerando lista de herramientas y materiales utilizados, secuencia de operaciones y registro de las especificaciones del fabricante.	Componentes de carrocería unidos mediante soldadura, cuya calidad es verificada visualmente y su resistencia es probada mediante protocolos establecidos.	Demostración práctica de la habilidad para realizar uniones soldadas, mediante la correcta preparación de las superficies, la selección del electrodo adecuado, la precisión en la realización de la soldadura, la limpieza y verificación de la soldadura y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Desempeño 20:
Reemplazar y/o reparar los componentes plásticos de vehículos ligeros, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica correctamente los componentes plásticos del vehículo, incluyendo su tipo, función y ubicación, de acuerdo con las especificaciones	Registro del proceso de identificación de componentes plásticos, mediante anotaciones sobre el tipo de plástico y su función.	Informe escrito o presentación digital con la identificación de los componentes, su tipo, función, ubicación y especificaciones del fabricante.	Demostración de la habilidad para identificar componentes plásticos en un vehículo real o modelo, explicando la función y el tipo de plástico de cada componente o respondiendo preguntas sobre la ubicación y especificaciones de los componentes.
Selecciona los materiales plásticos adecuados para la reparación, considerando factores como la resistencia, la flexibilidad, el color y la compatibilidad con los componentes originales.	Registro del proceso de selección de materiales plásticos, que incluya lista de materiales plásticos disponibles para reparación (soldadura plástica, adhesivos, masilla, etc.) y considere la comparación de materiales según el tipo de daño y el componente a reparar.	Informe escrito o tabla con la selección de materiales para diferentes tipos de reparación, justificando la selección según las propiedades de los materiales y el componente.	Demostración de la habilidad para seleccionar materiales plásticos para un caso de reparación específico, explicando los criterios de selección (resistencia, flexibilidad, etc.) o dando respuestas a preguntas sobre la compatibilidad de los materiales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica las técnicas de reparación adecuadas (soldadura plástica, adhesivos, masilla, etc.) según el tipo de daño y las recomendaciones del fabricante.	Registro del proceso de aplicación de técnicas de reparación, conteniendo la secuencia de pasos seguidos en la aplicación de la técnica de reparación.	Componente plástico reparado, acompañado de informe técnico con fotografías del componente antes, durante y después de la reparación.	Demostración práctica de la habilidad para aplicar técnicas de reparación aplicando la técnica de reparación en un componente dañado y explicando los pasos seguidos y las precauciones tomadas.
Sigue estrictamente los procedimientos y las especificaciones técnicas del fabricante en cuanto a desmontaje, preparación de superficies, aplicación de materiales y reensamblaje.	Registro del proceso de seguimiento de procedimientos del fabricante con anotaciones sobre los pasos seguidos en el desmontaje, preparación, aplicación y reensamblaje.	Componente plástico reparado y reensamblado, instalado y funcionando correctamente.	Demostración de la habilidad para seguir procedimientos del fabricante, realizando el proceso completo de reparación y reensamblaje y siguiendo las especificaciones del fabricante. Explica los pasos seguidos y las precauciones tomadas, verificando el correcto funcionamiento del componente reensamblado.

Desempeño 21:
Pintar piezas o componentes de vehículos ligeros, de acuerdo con procedimientos establecidos y normas de calidad, seguridad y ambiente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prepara la pintura para las superficies, cumpliendo las normas del taller y del fabricante.	Registro del proceso de preparación de la pintura, considerando lista de materiales utilizados (pintura, disolvente, catalizador, etc.), secuencia de acciones, especificaciones del fabricante y proporciones de los materiales usados.	Muestra de la pintura preparada para su aplicación, mostrando su viscosidad y color.	Demostración práctica de la habilidad para preparar la pintura, reflejando la correcta interpretación de las especificaciones del fabricante, la precisión en la medición y mezcla de los componentes, el ajuste adecuado de la viscosidad y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Habilita las superficies a pintar, de acuerdo con procedimientos establecidos y normas de calidad, seguridad y ambientales.	Registro del proceso de habilitación de las superficies, considerando la lista de herramientas y materiales utilizados, secuencia de acciones y especificaciones del fabricante.	Superficies habilitadas para pintar, que muestran su limpieza y preparación y la ausencia de imperfecciones y contaminantes.	Demostración práctica de la habilidad para habilitar las superficies, mediante la correcta limpieza y lijado de las superficies, el desengrasado adecuado, el enmascarado preciso y el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica protectores anticorrosivos en las piezas o autopartes, de acuerdo con normas de calidad, seguridad y ambientales.	Registro del proceso de aplicación de protectores anticorrosivos, considerando lista de materiales utilizados (protectores anticorrosivos, pinceles, pistolas, etc.), secuencia de acciones y especificaciones del fabricante.	Piezas o autopartes con protectores anticorrosivos aplicados de acuerdo a los protocolos pre-establecidos.	Demostración práctica de la habilidad para aplicar protectores anticorrosivos, mediante la correcta selección del protector, la aplicación siguiendo las especificaciones del fabricante, la verificación de la correcta aplicación y el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales.
Realiza el pintado (base y acabado) de las autopartes o piezas de acuerdo con normas de calidad, seguridad y ambientales	Registro del proceso de pintado de autopartes o piezas, considerando lista de herramientas y materiales utilizados (pistolas de pintura, compresores, pinturas, etc.), secuencia de acciones y especificaciones del fabricante.	Autopartes o piezas pintadas que cumplen con la calidad y procedimientos pre-establecidos.	Demostración práctica de la habilidad para pintar autopartes o piezas, con la correcta aplicación de la capa base y la capa de acabado, la verificación de la calidad del pintado y el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre mantenimiento preventivo de vehículos automotores utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre mantenimiento preventivo de vehículos automotores que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre mantenimiento preventivo de vehículos automotores y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en mantenimiento preventivo de vehículos automotores con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre mantenimiento preventivo de vehículos automotores asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Documento exportado en formato adecuado en mantenimiento preventivo de vehículos automotores (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en mantenimiento preventivo de vehículos automotores.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre mantenimiento preventivo de vehículos automotores en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de mantenimiento preventivo de vehículos automotores (ejemplo: “Tarea1_MecAuto”, “Tarea2_ MecAuto”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de mantenimiento preventivo de vehículos automotores utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Escoge información útil, confiable y actualizada de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de mantenimiento preventivo de vehículos automotores como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de mantenimiento preventivo de vehículos automotores y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de mantenimiento preventivo de vehículos automotores (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de mantenimiento preventivo de vehículos automotores adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de mantenimiento preventivo de vehículos automotores con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Borradores de mensajes adaptados de mantenimiento preventivo de vehículos automotores (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de mantenimiento preventivo de vehículos automotores para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de mantenimiento preventivo de vehículos automotores según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de mantenimiento preventivo de vehículos automotores en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de mantenimiento preventivo de vehículos automotores para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de mantenimiento preventivo de vehículos automotores en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre mantenimiento preventivo de vehículos automotores utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de mantenimiento preventivo de vehículos automotores (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de mantenimiento preventivo de vehículos automotores. (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de mantenimiento preventivo de vehículos automotores (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de mantenimiento preventivo de vehículos automotores con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de mantenimiento preventivo de vehículos automotores con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de mantenimiento preventivo de vehículos automotores utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Documento con la presentación digital terminada de mantenimiento preventivo de vehículos automotores (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el mantenimiento preventivo de vehículos automotores.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de mantenimiento preventivo de vehículos automotores.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el mantenimiento preventivo de vehículos automotores.

MÓDULO FORMATIVO

SEGUNDO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Mecánica Automotriz**
Denominación del módulo formativo	Mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores
Grado de estudio de la formación	**Segundo grado**
Sector económico	Comercio
Familia productiva	Actividad automotriz
Actividad económica	Comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	Mecánica de motos y vehículos afines
Código (solo para auxiliar técnico)	G2145-1-001
Nivel formativo (solo para auxiliar técnico)	Auxiliar técnico
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Restablecer la estabilidad, maniobrabilidad y mecanismo de frenado de los vehículos, de acuerdo con su categoría, políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa respectiva.

Indicador de logro 1:
Examina los sistemas de suspensión, dirección y frenos, a través de inspecciones visuales y considerando procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 1:
Mostrar y explicar la configuración, función y aplicación de los mecanismos que se utilizan en los sistemas de suspensión, dirección y frenos de autos y/o motocicletas, según la clasificación de la teoría de mecanismos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y explica los mecanismos de transmisión lineal, circular y de transformación de movimiento, utilizados en automóviles y/o motocicletas, de acuerdo con la clasificación de mecanismos.	Diagramas o dibujos simples que expliquen el flujo de movimiento en los sistemas de suspensión, dirección y frenos.	Informe breve sobre las aplicaciones prácticas de los mecanismos estudiados, con ejemplos concretos.	Descripción precisa y técnicamente correcta del funcionamiento de cada mecanismo y su relación con el sistema en el que opera.

Desempeño 2:
Efectuar el diagnóstico del sistema de suspensión de los vehículos automotores o motocicletas, convencionales y con asistencia electrónica; cumpliendo políticas y procedimientos de la organización, el fabricante y normativa respectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes del sistema de suspensión, inspecciona en busca de daños o desgaste, analiza los resultados para evaluar su condición, comunica los hallazgos con lenguaje técnico adecuado y aplica procedimientos de diagnóstico respetando las normas de seguridad.	Fotografías de los componentes inspeccionados, destacando los signos de desgaste o daño.	Informe final con el diagnóstico de la condición del sistema de suspensión, incluyendo los hallazgos de la inspección y una recomendación técnica clara.	Demostración de la inspección del sistema de suspensión, analizando y comunicando los hallazgos de manera clara y utilizando el lenguaje técnico adecuado, mientras aplica procedimientos de diagnóstico con normas de seguridad.

Desempeño 3:
Efectuar el diagnóstico del sistema de dirección de los vehículos automotores o motocicletas, convencionales y con asistencia electrónica; cumpliendo políticas y procedimientos de la organización, el fabricante y normativa respectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes del sistema de dirección y sus funciones, inspecciona visualmente en busca de daños, desgaste, fugas o holgura, analiza los resultados para evaluar la condición del sistema, realiza pruebas de funcionamiento para detectar fallas, comunica los hallazgos con lenguaje técnico adecuado y aplica procedimientos básicos de diagnóstico respetando las normas de seguridad.	Informe preliminar describiendo los componentes del sistema de dirección, los daños encontrados y los resultados de las pruebas realizadas.	Informe final con el diagnóstico de la condición del sistema de dirección, incluyendo las pruebas realizadas y los hallazgos con recomendaciones claras.	Demostración de la inspección y las pruebas de funcionamiento del sistema de dirección, comunicando los hallazgos de forma clara y utilizando lenguaje técnico adecuado, mientras aplica procedimientos de diagnóstico con normas de seguridad.

Desempeño 4:
Efectuar el diagnóstico del sistema de frenos de los vehículos automotores o motocicletas, convencionales y con asistencia electrónica; cumpliendo políticas y procedimientos de la organización, el fabricante y normativa respectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes del sistema de frenos y sus funciones, inspecciona visualmente en busca de desgaste, daños, fugas o corrosión, analiza los resultados de la inspección para determinar la condición del sistema, realiza pruebas de funcionamiento para identificar fallas, comunica los hallazgos con lenguaje técnico adecuado y aplica procedimientos básicos de diagnóstico respetando las normas de seguridad.	Registros de datos como mediciones de espesor de las pastillas de freno, altura del líquido de frenos, etc.	Informe técnico con el diagnóstico del sistema de frenos, incluyendo los hallazgos de la inspección y las pruebas de funcionamiento realizadas, con recomendaciones claras.	Demostración de la inspección y las pruebas del sistema de frenos, comunicando los hallazgos de manera clara y utilizando el lenguaje técnico adecuado, aplicando procedimientos de diagnóstico conforme a las normas de seguridad.

Indicador de logro 2:
Realiza el mantenimiento y reparación de los componentes del sistema de suspensión, considerando procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 5:
Efectuar el mantenimiento del sistema de suspensión de los vehículos automotores o motocicletas, convencionales y con asistencia electrónica; cumpliendo políticas y procedimientos de la organización, el fabricante y normativa respectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Planifica y realiza el mantenimiento del sistema de suspensión, desmontando componentes de manera segura, inspeccionando, reemplazando piezas defectuosas, lubricando, ajustando según las especificaciones del fabricante y verificando el funcionamiento del sistema.	Fotografías de cada etapa del proceso, incluyendo componentes desarmados, inspeccionados y reensamblados.	Vehículo reparado en condiciones óptimas de funcionamiento o Informe que documenta el proceso completo de mantenimiento, incluyendo la inspección de componentes, el reemplazo de piezas defectuosas, la lubricación y los ajustes realizados.	Demostración en práctica, cómo desmonta y reemplaza componentes del sistema de suspensión, lubrica y ajusta las partes, verificando su funcionamiento según las especificaciones del fabricante.

Desempeño 6:
Realizar el mantenimiento de las llantas de los vehículos automotores, cumpliendo políticas y procedimientos de la organización, el fabricante y normativa correspondiente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Efectúa el desmontaje, montaje y rotación de neumáticos según las necesidades del vehículo y los procedimientos establecidos, realiza la inspección y medición de los patrones de desgaste de los neumáticos cumpliendo las políticas, procedimientos y normativas correspondientes, y repara los neumáticos y cámaras siguiendo las mismas regulaciones.	Informe detallado sobre los procedimientos de desmontaje, montaje, rotación e inspección de los neumáticos, con el cumplimiento de normativas.	Informe final que documenta la inspección, medición y reparación de neumáticos, incluyendo el seguimiento de los procedimientos y normativas correspondientes.	Demostración práctica, del desmontaje, montaje, rotación, inspección y reparación de neumáticos, cumpliendo con los procedimientos y normativas vigentes.

Indicador de logro 3:
Realiza el mantenimiento y reparación de los componentes del sistema de dirección[1] , considerando su tipo[2], procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 7:
Efectuar el mantenimiento de la columna de dirección, de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes de la columna de dirección y sus funciones, inspecciona en busca de desgaste, daños, corrosión o juego excesivo, desmonta y limpia los componentes de manera segura, lubrica las partes móviles con los lubricantes adecuados, ajusta según las especificaciones del fabricante, monta los componentes de forma segura, verifica el funcionamiento de la columna después del mantenimiento y documenta el trabajo realizado.	Lista de verificación de las tareas realizadas, herramientas utilizadas y repuestos reemplazados.	Vehículo reparado con una dirección suave y sin holguras o informe final con del mantenimiento realizado, incluyendo componentes reemplazados, ajustes realizados y observaciones del funcionamiento de la columna de dirección.	Demostración práctica cómo desmontar, limpiar, lubricar, ajustar y montar los componentes de la columna de dirección, verificando su funcionamiento y documentando el proceso.

[1] Cajas de dirección, bomba hidráulica, polea, correa, depósito de fluido, serie de mangueras y conductos.
[2] Mecánica, eléctrico, asistido hidráulica o electrónicamente.

Desempeño 8:
Efectuar el mantenimiento y reparación de las cajas de dirección con asistencia hidráulica y electrónica, de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica herramientas y manuales, diagnostica fallas en la caja de dirección hidráulica o electrónica, reemplaza piezas dañadas, realiza mantenimiento preventivo y ajustes, verifica el funcionamiento con pruebas, y documenta el procedimiento, gestionando los residuos adecuadamente.	Registro de diagnóstico y acciones realizadas y/o fotografías de piezas desmontadas y reparadas.	Caja de dirección funcionando correctamente y sin fugas con resultados documentados de pruebas funcionales.	Demostración de la ejecución del mantenimiento, realizando diagnósticos, desmontaje y montaje de piezas, y verificando el funcionamiento.

Desempeño 9:
Efectuar el mantenimiento o cambio de los terminales y barras fijas de la dirección, de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica herramientas y normas de seguridad, inspecciona y desmonta componentes de dirección, realiza el mantenimiento según especificaciones, ajusta y verifica el funcionamiento del sistema con pruebas, y gestiona los residuos adecuadamente.	Informe del procedimiento realizado, incluyendo desmontaje, mantenimiento, y montaje de las piezas.	Sistema de dirección funcional, sin movimientos anormales ni defectos con informe técnico que registre el correcto funcionamiento del sistema tras las pruebas realizadas.	Demostración de la correcta ejecución del mantenimiento, desmontaje, ensamblaje y ajuste de los componentes de dirección, y verifica el funcionamiento del sistema con pruebas dinámicas.

Indicador de logro 4:
Efectúa la medición y/o corrección de parámetros del camber, caster y convergencia de las ruedas, con métodos convencionales y digitales de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.

Desempeño 10:
Realizar la medición y/o corrección de los parámetros camber, caster y convergencia de las ruedas de un vehículo, utilizando tanto métodos convencionales (como plantillas y medidores manuales) como digitales (como alineadores de ruedas), siguiendo los procedimientos establecidos en el manual del fabricante, respetando las normativas vigentes de seguridad y calidad en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona herramientas, mide y ajusta los parámetros de camber, caster y convergencia según las especificaciones del fabricante, verifica el alineamiento con pruebas estáticas, y aplica normas de seguridad manteniendo el área de trabajo organizada.	Registro de mediciones iniciales y ajustes realizados, con fotografías de las herramientas utilizadas y del proceso de alineación.	Ruedas alineadas correctamente, con los parámetros ajustados a las especificaciones del fabricante con informe documentado con valores iniciales, ajustes realizados y valores finales.	Demostración práctica de la medición, ajuste y verificación de los parámetros de alineación, cumpliendo con las especificaciones del fabricante y manteniendo el área de trabajo ordenada y segura.

Indicador de logro 5:
Realiza el mantenimiento y reparación del sistema de freno, considerando sus componentes, procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 11:
Efectuar la limpieza y regulación de los frenos de disco y tambor de accionamiento mecánico, neumático o hidráulico, convencional y con asistencia electrónica, de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos, y normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza el estado de funcionamiento de los frenos de disco utilizando información técnica del fabricante y protocolos de taller, gestiona los recursos necesarios para realizar operaciones de limpieza y regulación, y lleva a cabo estas tareas asegurando la operatividad de los frenos, siguiendo los procedimientos establecidos.	Informe técnico con el análisis del estado de funcionamiento de los frenos de disco, incluyendo observaciones de desgaste, daños o irregularidades.	Frenos de disco operativos, libres de suciedad y con ajustes que aseguren su correcto funcionamiento según las especificaciones del fabricante con resultados documentados de pruebas funcionales que demuestren la eficacia del sistema de frenos.	Demostración práctica durante el diagnóstico, selección de recursos, limpieza y regulación, verificando el uso adecuado de herramientas y aplicación de protocolos.
Analiza el estado de funcionamiento de los frenos de tambor utilizando información técnica del fabricante y protocolos de taller, gestiona los recursos necesarios y realiza operaciones de limpieza y regulación para asegurar su operatividad, siguiendo los procedimientos establecidos.	Registro del procedimiento de limpieza y regulación, incluyendo pasos realizados y observaciones relevantes.	Frenos de tambor funcionales, con componentes limpios y ajustes realizados conforme a las especificaciones del fabricante y con resultados de pruebas funcionales documentados, que evidencien la correcta operatividad del sistema de frenos de tambor.	Demostración práctica del adecuado funcionamiento de los frenos de tambor bajo condiciones seguras.

Desempeño 12:
Cambiar los componentes de desgaste (pastillas, zapatas, tambores y/o discos) de los frenos con accionamiento hidráulico, neumático o mecánico, convencional o con asistencia electrónica, de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza el estado de los componentes de desgaste de los frenos utilizando información técnica del fabricante y protocolos de taller, gestiona los recursos necesarios para realizar el cambio de los elementos de desgaste y ejecuta el reemplazo asegurando la operatividad de los frenos, conforme a las especificaciones del fabricante y los protocolos establecidos.	Registro detallado de los procedimientos realizados, incluyendo observaciones sobre el estado inicial y el reemplazo.	Componentes de desgaste de frenos reemplazados correctamente, asegurando la funcionalidad del sistema con documentación de pruebas funcionales realizadas que confirmen el correcto funcionamiento de los frenos.	Demostración práctica de la correcta ejecución del análisis, cambio y verificación de los componentes de desgaste de los frenos, asegurando su funcionamiento adecuado conforme a los protocolos de taller.

Desempeño 13:
Efectuar el cambio y regulación de los cables y varillaje de frenos de las motos y vehículos afines, de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza el estado del cable y varillaje de los frenos utilizando información técnica del fabricante y protocolos de taller, gestiona los recursos necesarios para realizar el cambio y regulación de estos componentes, y ejecuta las operaciones de manera que garantice la operatividad del sistema de frenos, conforme a las especificaciones del fabricante y los protocolos establecidos.	Ficha técnica de planificación, que incluye recursos seleccionados y pasos del procedimiento.	Cables y varillaje instalados y regulados correctamente, con operatividad comprobada, con informe técnico que incluya las condiciones iniciales del sistema, el procedimiento realizado y los resultados obtenidos.	Demostración práctica de la ejecución ordenada y precisa de las operaciones de desmontaje, cambio y regulación, así como del uso correcto de herramientas e instrumentos de medición, respetando normas de seguridad.

Desempeño 14:
Efectuar el mantenimiento de las bombas y bombines de los frenos, de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza el estado de las bombas y bombines de los frenos utilizando información técnica del fabricante y protocolos de taller, gestiona los recursos necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento y lleva a cabo las tareas de mantenimiento para garantizar la operatividad de las bombas y bombines de frenos, conforme a las especificaciones del fabricante y los protocolos establecidos.	Registro de cada etapa del proceso, incluyendo desmontaje, limpieza, reparación y montaje.	Documento que incluya el diagnóstico inicial, el procedimiento realizado y los resultados obtenidos en las pruebas funcionales.	Demostración de la correcta ejecución del mantenimiento de bombas y bombines de frenos, asegurando su funcionamiento adecuado conforme a los procedimientos del taller.

Indicador de logro 6:
Verifica la operatividad de los sistemas de suspensión, dirección y frenos, de acuerdo con procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 15:
Verificar la operatividad de los sistemas de suspensión, dirección y frenos de un vehículo, utilizando herramientas adecuadas y procedimientos correctos. El proceso debe realizarse de acuerdo con el manual del fabricante, las normativas vigentes y los procedimientos establecidos por la organización. El estudiante debe asegurar que cada sistema esté en condiciones óptimas de operación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Diagnostica el estado de los sistemas de suspensión, dirección y frenos mediante inspección y pruebas, utiliza herramientas adecuadas según los procedimientos técnicos, y realiza las pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad del vehículo.	Documento que detalle las observaciones realizadas durante la verificación de suspensión, dirección y frenos, con identificación de posibles fallas o irregularidades.	Registro completo que documente los resultados de la inspección, las pruebas realizadas y las medidas correctivas implementadas, si fuera necesario.	Demostración de uso adecuado de herramientas y la correcta realización de pruebas en los sistemas de suspensión, dirección y frenos, asegurando su operatividad.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Documento exportado en formato adecuado en mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores (ejemplo: “Tarea1_MecAuto”, “Tarea2_MecAuto”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Escoge información útil, confiable y actualizada de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Borradores de mensajes adaptados de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Documento con la presentación digital terminada de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el mantenimiento de los sistemas de dirección, suspensión y frenos de vehículos automotores.

MÓDULO FORMATIVO

TERCER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE TERCERO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Mecánica Automotriz**
Denominación del módulo formativo	Mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores
Grado de estudio de la formación	**Tercer grado**
Sector económico	Comercio
Familia productiva	Actividad automotriz
Actividad económica	Comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	Mecánica de motos y vehículos afines
Código (solo para auxiliar técnico)	G2145-1-001
Nivel formativo (solo para auxiliar técnico)	Auxiliar técnico
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Restablecer la transmisión de potencia en el tren motriz de los vehículos[3], considerando políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Indicador de logro 1:
Realiza la inspección de los componentes del sistema de transmisión[4], a través de procedimientos técnicos y pruebas de funcionamiento, y considerando protocolos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

[3] Vehículos con cuatro ruedas o más para transporte de personas o mercancías, con carrocerías tipo M, N y O.
[4] Caja de cambios, embrague/convertidor de par, eje o árbol de transmisión, diferencial, palieres, entre otros.

Desempeño 1:
Inspeccionar los componentes del embrague, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes de fricción y el mecanismo de accionamiento del embrague según su propósito, verifica el nivel de líquido de embrague conforme a las especificaciones del fabricante y evalúa el estado de los componentes y mecanismo de accionamiento del embrague, identificando desgastes, roturas, fugas o corrosión, según las indicaciones del manual del fabricante.	Registro de inspección de componentes del embrague con fotografías del desmontaje y limpieza de los componentes y hoja de verificación del nivel de líquido del embrague	Conjunto de embrague montado y operativo con informe técnico de inspección con conclusiones sobre el estado del embrague.	Demostración práctica del desmontaje, verificación y montaje de los componentes del embrague.

Desempeño 2:
Revisar los componentes de la caja de cambios mecánica, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes de la caja de cambios mecánica, verifica su estado según las especificaciones del fabricante y realiza el ajuste, lubricación y montaje de los mismos, respetando las tolerancias indicadas.	Registro de inspección de componentes de la caja mecánica con fotografías o esquemas de despiece y lista de verificación del estado de los componentes revisados.	Caja mecánica montada, ajustada y operativa, con informe técnico, conteniendo diagnóstico y conclusiones de su estado.	Demostración del desmontaje, inspección y montaje de la caja de cambios mecánica.

Desempeño 3:
Revisar los componentes de la caja de cambios automática, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica, tanto en los diagramas de despiece como físicamente, los componentes de la caja de cambios automática, y verifica su estado, detectando desgaste, roturas, fugas o corrosión, conforme a las especificaciones del fabricante.	Registro de inspección de componentes de la caja automática con fotografías de las piezas críticas inspeccionadas y lista de verificación del estado de los componentes.	Caja automática montada y ajustada según especificaciones del fabricante, con informe técnico, conteniendo diagnóstico y recomendaciones para el mantenimiento o reparación de la caja automática.	Demostración práctica del desmontaje, verificación y montaje de la caja de cambios automática.

Desempeño 4:
Inspeccionar los componentes del mecanismo diferencial, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica la estructura y funcionamiento del mecanismo diferencial según la información técnica del fabricante, desmonta y ensambla sus componentes siguiendo los procedimientos e instrucciones del fabricante, y diagnostica su estado conforme al manual de mantenimiento y protocolo de taller.	Registro de inspección de componentes del diferencial con fotografías del proceso de desmontaje y ensamblaje y lista de verificación del estado de los componentes revisados.	Diferencial ensamblado y ajustado según especificaciones técnicas, con informe técnico, conteniendo diagnóstico y recomendaciones para el mantenimiento del diferencial.	Demostración práctica del desmontaje, inspección y ensamblaje del diferencial de acuerdo con el protocolo establecido.

Desempeño 5:
Inspeccionar los componentes de la caja de transferencia y fuerza, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica la estructura y funcionamiento de la caja de transferencia y fuerza según la información técnica del fabricante, desmonta y monta sus componentes siguiendo los procedimientos e instrucciones del fabricante, y diagnostica su estado conforme al manual de mantenimiento y protocolo de taller.	Registro técnico de desmontaje e inspección de componentes con fotografías o videos del procedimiento de diagnóstico y lista de verificación con tolerancias y mediciones realizadas durante la inspección.	Caja de transferencia y fuerza ajustada, montada y funcional conforme a las especificaciones del fabricante, con reporte de revisión que incluya diagnóstico, acciones correctivas realizadas y recomendaciones.	Demostración práctica de las acciones realizadas en desmontaje, inspección y montaje, de acuerdo con el protocolo establecido.

Desempeño 6:
Efectuar la inspección de los cubos de marcha libre en los vehículos de doble tracción, de accionamiento mecánico y/o electrónico, de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desmonta el cubo de ruedas siguiendo el procedimiento establecido e instrucciones del fabricante, y diagnostica su estado conforme al manual de mantenimiento y protocolo de taller.	Registro técnico del desmontaje e inspección de los cubos de marcha libre, con fotografías o esquemas del proceso de inspección y diagnóstico.	Cubos de marcha libre reinstalados y en óptimo estado de funcionamiento, con reporte de revisión que detalle el estado de los componentes, las acciones correctivas realizadas y las recomendaciones finales.	Demostración práctica del procedimiento de desmontaje, inspección y reinstalación de los cubos, de acuerdo con los protocolos establecidos.

Desempeño 7:
Inspeccionar los componentes del eje de transmisión, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica la estructura y funcionamiento del eje de transmisión y de las juntas universales según la información técnica del fabricante, desmonta y ensambla sus componentes siguiendo los procedimientos establecidos e instrucciones del fabricante.	Registro de inspección de componentes del eje de transmisión, con fotografías del proceso de desmontaje y ensamblaje, y lista de verificación del estado de las juntas universales.	Eje de transmisión montado y ajustado según especificaciones del fabricante e informe técnico sobre el estado del eje de transmisión y las juntas universales.	Demostración práctica del desmontaje, inspección y ensamblaje del eje de transmisión, de acuerdo con los protocolos establecidos.

Indicador de logro 2:
Efectúa el mantenimiento y reparación de la caja de cambios, considerando su tipo[5] , procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 8:
Realizar operaciones básicas de mantenimiento preventivo de la caja de cambios mecánica, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza las pruebas de funcionamiento de la caja de cambios mecánica, de acuerdo con el manual de mantenimiento y protocolo del taller.	Diagrama de flujo detallado del procedimiento de cambio de aceite y filtro de la caja de cambios, incluyendo todas las precauciones de seguridad.	Informe técnico que documenta el proceso de las pruebas de funcionamiento realizadas en la caja de cambios mecánica, detallando los resultados y cualquier ajuste necesario según el manual de mantenimiento y protocolo del taller.	Explicación de la realización del cambio de aceite, evaluado mediante una rúbrica que considere la seguridad, la eficiencia y la calidad del trabajo.

[3] Mecánica, automática, de variable continua y 4x4.

Desempeño 9:
Realizar operaciones básicas de mantenimiento preventivo de la caja de cambios automática, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mide, comprueba y ajusta los componentes de la caja de cambios automática, de acuerdo con el manual de mantenimiento y protocolo del taller.	Registro técnico del proceso de medición y ajuste de componentes internos.	Caja de cambios automática operativa, con ajustes realizados de acuerdo con especificaciones y con reporte final del mantenimiento preventivo, detallando acciones realizadas, componentes revisados y recomendaciones.	Demostración práctica del procedimiento de medición, comprobación y ajuste.

Indicador de logro 3:
Realiza el mantenimiento y reparación del convertidor de par y/o embrague, considerando el tipo de vehículo, procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 10:
Realizar operaciones básicas de mantenimiento del embrague mecánico e hidráulico de acuerdo con las especificaciones del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Regula el pedal de embrague y purga el mecanismo de accionamiento del embrague, siguiendo las especificaciones técnicas y procedimientos establecidos por el fabricante, asegurando el funcionamiento adecuado del sistema.	Registro de verificación del estado de los componentes internos del embrague (disco, plato de presión, collarín, etc.).	Embrague operativo con ajustes realizados según especificaciones técnicas, con reporte de revisión y mantenimiento del embrague, que incluya diagnóstico, acciones realizadas y recomendaciones.	Demostración práctica del desmontaje, revisión y montaje del conjunto del embrague.

Desempeño 11:
Realizar operaciones básicas de mantenimiento de la caja de transferencia y fuerza, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mide, comprueba y ajusta los componentes de la caja de transferencia y fuerza, según las especificaciones del manual de mantenimiento y protocolo del taller, y realiza las pruebas de funcionamiento necesarias para asegurar su operatividad.	Registro técnico de las mediciones y ajustes realizados en los componentes de la caja de transferencia.	Caja de transferencia operativa, ajustada y con pruebas de funcionamiento satisfactorias y reporte de mantenimiento que incluya mediciones, ajustes realizados, pruebas efectuadas y observaciones.	Demostración práctica del desmontaje, inspección y montaje de los componentes de la caja de transferencia.

Indicador de logro 4:
Ejecuta el mantenimiento y reparación del eje o árbol de transmisión, considerando procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 12:
Realizar operaciones básicas de mantenimiento del eje de transmisión, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa y diagnostica el estado de las juntas universales y del eje de transmisión, según manual de servicio.	Registro de inspección del estado de las juntas universales y el eje de transmisión.	Eje de transmisión operativo y ajustado a las especificaciones del fabricante y reporte de mantenimiento que incluya diagnóstico, mediciones, ajustes y resultados de pruebas.	Demostración de desmontaje, revisión y montaje de las juntas universales y el eje de transmisión.
Mide, comprueba y ajusta los componentes del eje de transmisión siguiendo el manual de mantenimiento y protocolo del taller, y realiza las pruebas de funcionamiento necesarias para verificar su correcto desempeño.	Informe detallado que describe el proceso de medición, ajuste y comprobación de los componentes del eje de transmisión, incluyendo las pruebas realizadas y los resultados obtenidos según el protocolo del taller.	Informe final que documenta los ajustes realizados en los componentes del eje de transmisión y los resultados de las pruebas de funcionamiento, siguiendo el manual de mantenimiento y protocolo del taller.	Demostración, en práctica, cómo medir, comprobar y ajustar los componentes del eje de transmisión, además de realizar las pruebas de funcionamiento, siguiendo las especificaciones técnicas del manual de mantenimiento y del protocolo del taller.

Indicador de logro 5:
Ejecuta el mantenimiento y reparación de los palieres, de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y protocolos de la organización.

Desempeño 13:
Realizar operaciones básicas de mantenimiento de palieres, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa y diagnostica el estado de los palieres, reemplaza los cubrepolvos y realiza el cambio adecuado de grasa, siguiendo el manual de mantenimiento, protocolo del taller y procedimientos establecidos por el fabricante.	Documentación del proceso de engrasado y revisión, asegurando que la grasa utilizada cumple con las especificaciones del fabricante.	Palieres funcionando en óptimas condiciones, con todos los componentes en su lugar, grasa adecuada y sin fallos detectados o reporte de mantenimiento detallado, con todas las tareas realizadas y materiales empleados.	Demostración práctica de cómo realizar la revisión y diagnóstico de los palieres, el reemplazo de los cubrepolvos y el cambio de grasa, utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo los procedimientos del manual del fabricante y el protocolo del taller.

Indicador de logro 6:
Efectúa el mantenimiento y reparación de los soportes y sensores de transmisión, verificando la estabilidad proporcionada, y de acuerdo con procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 14:
Realizar la inspección visual de soportes, sensores y monturas, de acuerdo con especificaciones de fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el estado de los soportes, inspecciona los conectores eléctricos de los sensores y comprueba las monturas de goma y metal, siguiendo los procedimientos establecidos, para detectar grietas, roturas, desgaste, deformaciones, corrosión, daños o conexiones sueltas.	Informe con el diagnóstico sobre el estado de los soportes, sensores y monturas inspeccionadas, con fotografías de las inspecciones visuales realizadas, mostrando cualquier grieta, desgaste, o daño observado y lista de las herramientas y equipos utilizados en la inspección.	Soportes, sensores y monturas que no presentan grietas, daños o desgaste excesivo, o que fueron reemplazados conforme a las especificaciones o informe final que resume las inspecciones realizadas en los soportes, conectores de sensores y monturas, detallando los hallazgos y las acciones correctivas o de mantenimiento tomadas, conforme a los procedimientos establecidos.	Demostración práctica de cómo inspeccionar y verificar el estado de los soportes, conectores eléctricos y monturas, detectando posibles fallas o desgastes, y tomando las acciones correspondientes conforme a los procedimientos establecidos.

Desempeño 15:
Verificar la estabilidad del vehículo de acuerdo con los parámetros del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza una prueba de conducción para identificar vibraciones, ruidos inusuales o cambios en la respuesta de la transmisión, y efectúa una inspección visual del movimiento del motor y la transmisión, verificando si hay movimientos excesivos durante la conducción, siguiendo los protocolos establecidos.	Registro de pruebas de conducción, incluyendo la descripción de vibraciones, ruidos, y comportamiento de la transmisión. Incluye gráficos o reportes del escáner o herramientas de diagnóstico utilizadas para evaluar la estabilidad del vehículo.	Vehículo con transmisión operativa sin ruidos, vibraciones ni fallas en la conducción, acompañado de informe final con el diagnóstico sobre el estado de la estabilidad del vehículo.	Demostración correcta de la ejecución de la prueba de conducción y detección de forma efectiva de cualquier anormalidad (vibraciones, ruidos).

Desempeño 16:
Realizar el desmontaje y reemplazo de componentes, de acuerdo con especificaciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza las herramientas adecuadas para el desmontaje de sensores y soportes e instala nuevos soportes y sensores siguiendo las instrucciones del fabricante.	Registro del proceso de desmontaje, detallando las herramientas utilizadas y las técnicas empleadas, con fotografía del proceso de desmontaje y reemplazo de componentes, y lista de repuestos utilizados, incluyendo las especificaciones.	Componentes reemplazados correctamente, como sensores o soportes, con el vehículo funcionando en óptimas condiciones, acompañado de informe del servicio.	Demostración de desmontaje de los componentes de manera segura y precisa, siguiendo las especificaciones del fabricante, así como de la habilidad para instalar los nuevos componentes correctamente y asegurar que estén funcionando.

Indicador de logro 7:
Verifica la operatividad del sistema de transmisión de acuerdo con procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 17:
Realizar inspecciones, pruebas y ajustes para el rendimiento óptimo del vehículo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza una inspección visual de los componentes del sistema de transmisión, realiza una prueba de conducción siguiendo el protocolo establecido, realiza pruebas de diagnóstico con escáner e instrumentos de medición, y verifica la temperatura de funcionamiento de la transmisión durante la conducción, conforme a las especificaciones del fabricante.	Informe detallado que documenta los pasos seguidos en la inspección visual, las pruebas realizadas con escáner e instrumentos de medición, y la verificación de la temperatura de la transmisión durante la prueba de conducción, conforme al protocolo establecido.	Informe final que incluye los resultados de la inspección visual del sistema de transmisión, las pruebas de diagnóstico realizadas, los datos obtenidos de la prueba de conducción y la temperatura registrada durante la prueba, junto con las conclusiones sobre el funcionamiento de la transmisión.	Demostración práctica de cómo realizar una inspección visual de los componentes de la transmisión. Lleva a cabo una prueba de conducción de acuerdo con el protocolo, utilizando el escáner e instrumentos de medición, y verifica la temperatura de funcionamiento de la transmisión.
Inspecciona visualmente los componentes del sistema de transmisión, realiza la prueba de conducción según el protocolo, utiliza un escáner e instrumentos de medición para el diagnóstico, y verifica la temperatura de funcionamiento de la transmisión, conforme a las especificaciones del fabricante.	Documentación del procedimiento de inspección, pruebas y mediciones realizadas, junto con las temperaturas verificadas.	Informe con resultados de la inspección, prueba de conducción, diagnósticos y temperatura, y recomendaciones de mantenimiento.	Ejecución correcta de la inspección, prueba de conducción, diagnóstico con escáner y medición de temperatura, siguiendo el protocolo del fabricante.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Documento exportado en formato adecuado en mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores (ejemplo: “Tarea1_MecAuto”, “Tarea2_MecAuto”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Escoge información útil, confiable y actualizada de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Borradores de mensajes adaptados de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempe

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Documento con la presentación digital terminada de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y velocidades de vehículos automotores.

MÓDULO FORMATIVO

CUARTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Mecánica Automotriz**
Denominación del módulo formativo	Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores
Grado de estudio de la formación	**Cuarto grado**
Sector económico	Comercio
Familia productiva	Actividad automotriz
Actividad económica	Comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	Mecánica de motos y vehículos afines
Código (solo para auxiliar técnico)	G2145-1-001
Nivel formativo (solo para auxiliar técnico)	Auxiliar técnico
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Restablecer el sistema eléctrico y electrónico de los vehículos automotores, considerando políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Indicador de logro 1:
Examina el sistema eléctrico y electrónico de los vehículos automotores, a través de inspecciones y pruebas técnicas, considerando procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 1:
Identificar las áreas de trabajo, equipamiento, materiales, peligros y riesgos del taller de electricidad y electrónica automotriz, de acuerdo con normas de seguridad y salud en el trabajo y procedimientos del taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica las áreas de trabajo, equipamiento, materiales, peligros y riesgos del taller de electricidad y electrónica automotriz, de acuerdo con normas de seguridad y salud en el trabajo y procedimientos del taller.	Informe con un registro de inspección que incluya áreas de trabajo, los materiales utilizados, los peligros identificados y las medidas de seguridad correspondientes.	Plan de seguridad detallado que incluya áreas de trabajo, equipamiento, procedimientos seguros, riesgos y medidas preventivas, así como la disposición de seguridad y señalización.	Demostración del uso correcto del equipo de protección personal (EPP), identificación y manejo de riesgos, y aplicación de procedimientos de seguridad mientras realiza la actividad.
Aplica la metodología de las 5s, normas de convivencia y de seguridad, en la organización y gestión del taller de electricidad y electrónica automotriz.	Informe de proceso donde se documenta la organización del área, explicando cómo se aplicaron cada una de las 5S, cómo se mantuvo la convivencia y las normas de seguridad, y el resultado observado en el espacio de trabajo (como la mejora en la disposición de herramientas y materiales).	Informe final acompañado de fotos del área organizada, destacando la mejora en la disposición de herramientas, equipos y materiales, además de la implementación de medidas de seguridad (señalización adecuada, orden en los espacios de trabajo) y normas de convivencia en el ambiente laboral.	Demostración, durante una actividad práctica, cómo mantiene la organización, el orden y la limpieza, la aplicación de las normas de convivencia y de seguridad, y sigue los procedimientos adecuados para manejar herramientas y materiales en el taller.

Desempeño 2:
Instalar diferentes circuitos eléctricos sencillos, realizando el cálculo de magnitudes eléctricas, de acuerdo con la ley de Ohm y normas de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Instala circuitos eléctricos en serie, paralelo y mixtos, y calcula las magnitudes eléctricas de acuerdo con la ley de Ohm, según hoja de instrucción y normas de seguridad y ambientales.	Informe con el esquema del circuito, los pasos de instalación y los cálculos preliminares de magnitudes eléctricas, incluyendo la identificación de riesgos y el uso de normas de seguridad.	Informe final con el circuito instalado, los cálculos y mediciones de magnitudes eléctricas, y la verificación de que se cumplieron las normas de seguridad y ambientales.	Demostración de la correcta instalación y medición de magnitudes, mientras sigue las normas de seguridad y justifica los cálculos.

Desempeño 3:
Medir magnitudes eléctricas en circuitos básicos, de acuerdo con el protocolo y normas de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mide la resistencia, la intensidad y voltaje de la corriente eléctrica con el multímetro, según procedimiento de medición y cuidado del instrumento, para luego comparar con el valor teórico.	Registro de valores obtenidos, comparados con los valores teóricos. El registro incluye el procedimiento seguido, evidenciando el uso adecuado del instrumento y el proceso de comparación.	Informe técnico con las mediciones realizadas, la comparación con los valores teóricos y un análisis de las diferencias.	Demostración de medición correcta de los parámetros eléctricos, demostrando el manejo adecuado del multímetro y el cumplimiento del procedimiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Determina la potencia eléctrica, mediante el procedimiento establecido y fórmula de cálculo.	Registro de cálculo la potencia eléctrica utilizando la fórmula adecuada y compara con el valor referencial.	Informe con el cálculo de la potencia eléctrica, detallando los valores utilizados y el procedimiento seguido.	Realización del cálculo de la potencia eléctrica de forma precisa, aplicando correctamente la fórmula y verificando la coherencia de los resultados obtenidos.

Desempeño 4:
Explicar los principios electrónicos del semiconductor, necesarios para el control de las instalaciones eléctricas automotrices, de acuerdo con la electrónica del estado sólido y procedimientos de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explica la electrónica del estado sólido, el flujo de corriente en un semiconductor y la diferencia entre un material N y un material P, de acuerdo con la teoría del semiconductor.	Esquema que representa el flujo de corriente en un semiconductor, incluyendo materiales N y P, y describe cómo funciona cada tipo de material en el contexto de un circuito electrónico.	Informe técnico detallado en el que explica los principios de la electrónica del estado sólido, con énfasis en las características y comportamientos de los materiales N y P, respaldado por ejemplos de aplicaciones automotrices.	Explicación oral en clase, utilizando material visual (como diagramas o modelos), donde describe el funcionamiento de los semiconductores en un sistema automotriz, respondiendo preguntas y aclarando dudas sobre el comportamiento de los materiales N y P.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explica la estructura, funcionamiento y las relaciones de voltaje-corriente en diodos, transistores y otros dispositivos electrónicos, de acuerdo con la teoría electrónica.	Circuito simple, construido utilizando un diodo y un transistor, midiendo las variaciones de voltaje y corriente, y documentando los resultados obtenidos en una tabla comparativa.	Presentación visual (diapositivas o póster) en la que se explica detalladamente la estructura y funcionamiento de diodos, transistores y otros dispositivos electrónicos, aplicando estos principios a un sistema eléctrico automotriz.	Demostración práctica en el taller, en la que muestra cómo varían las relaciones de voltaje y corriente en un diodo y un transistor al integrarlos en un circuito de prueba, explicando en el proceso cómo estos dispositivos se utilizan en las instalaciones eléctricas automotrices.
Identifica las diferencias entre dispositivos separados, circuitos integrados y circuitos híbridos, de acuerdo con la información proporcionada.	Reporte de investigación sobre las características y diferencias entre dispositivos separados, circuitos integrados y circuitos híbridos, presentando un cuadro comparativo con ejemplos aplicados a la automotriz.	Informe escrito o una presentación en la que se identifican y explican claramente las diferencias entre estos tres tipos de dispositivos electrónicos, destacando sus aplicaciones en sistemas eléctricos de vehículos.	Exposición y justificación de las diferencias entre los dispositivos separados, circuitos integrados y circuitos híbridos, demostrando un buen conocimiento del tema al responder preguntas.

Desempeño 5:
Identificar y revisar dispositivos eléctricos y electrónicos del automóvil, de acuerdo con la información del fabricante y procedimientos de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica, localiza, y establece la función de los dispositivos eléctricos y electrónicos del automóvil, de acuerdo con la información proporcionada.	Uso de planos o diagramas proporcionados para identificar, localizar y describir la función de los dispositivos eléctricos y electrónicos del automóvil, como sensores, actuadores y sistemas de control.	Informe detallado con la ubicación y función de cada dispositivo eléctrico y electrónico dentro del sistema del automóvil, basándose en la información proporcionada por el fabricante.	Demostración práctica en el taller, identificando y localizando dispositivos eléctricos y electrónicos del automóvil, demostrando su comprensión de la información proporcionada por el fabricante.
Muestra y describe el alambrado eléctrico, los arneses, terminales y conectores, de acuerdo con la información proporcionada.	Esquema o diagrama del alambrado eléctrico, los arneses, terminales y conectores, explicando cómo están organizados y conectados en un vehículo.	Informe o presentación en la que describe detalladamente el alambrado eléctrico, los arneses, terminales y conectores, basándose en la información proporcionada por el fabricante.	Inspección práctica del sistema eléctrico de un automóvil, identificando y describiendo los arneses, terminales y conectores, demostrando su capacidad para interpretar los esquemas proporcionados.
Localiza y explica los tipos de interruptores eléctricos, solenoides y relevadores manuales y automáticos, según la información proporcionada.	Registro de actividades de localización física de los interruptores eléctricos, solenoides y relevadores en un vehículo y realiza una breve descripción de su función, basándose en el manual del fabricante.	Informe detallado con las localizaciones y funciones de los interruptores eléctricos, solenoides y relevadores, tanto manuales como automáticos, usando la información del fabricante.	Demostración práctica, explicando el funcionamiento y la localización de los interruptores, solenoides y relevadores en un vehículo real o simulado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y describir los diferentes motores eléctricos, de acuerdo con la información del fabricante.	Reporte de investigación sobre los diferentes motores eléctricos usados en automóviles y su funcionamiento, identificando los tipos más comunes y su aplicación.	Informe con descripción detallada de los diferentes motores eléctricos utilizados en un automóvil, con base en la información proporcionada por el fabricante.	Explicación oral en clase o en el taller sobre los motores eléctricos en un vehículo, señalando sus ubicaciones y describiendo su funcionamiento de acuerdo con la información del fabricante.
Identifica y describir los diferentes tipos de fusibles, cortafusibles, interruptores de circuito y limitadores de voltaje, de acuerdo con la información proporcionada.	Actividad de identificación de fusibles, cortafusibles y otros dispositivos de protección eléctrica en el automóvil, explicando su función y características según la información del fabricante.	Informe escrito o presentación en la que describe los tipos de fusibles, cortafusibles, interruptores de circuito y limitadores de voltaje, con ejemplos específicos basados en la información del fabricante.	Inspección práctica en el taller, localizando y describiendo los fusibles, cortafusibles y limitadores de voltaje en el sistema eléctrico del vehículo, demostrando su funcionamiento.
Describir los diferentes tipos de resistores y capacitores, de acuerdo con su clasificación y aplicación.	Reporte de investigación diferentes tipos de resistores y capacitores utilizados en sistemas eléctricos automotrices, describiendo sus aplicaciones y características.	Informe que describe los diferentes tipos de resistores y capacitores, clasificándolos según su uso en sistemas eléctricos automotrices.	Demostración en el taller, mostrando y explicando diferentes resistores y capacitores, destacando sus aplicaciones y funciones dentro del sistema eléctrico automotriz.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los diferentes tipos de transductores, según su tipología.	Reporte de identificación de distintos tipos de transductores presentes en un automóvil, describiendo su función y ubicación en el vehículo.	Informe detallado sobre los tipos de transductores utilizados en el automóvil, clasificándolos de acuerdo con su tipología y función.	Demostración práctica en el taller, localizando y describiendo el funcionamiento de transductores en el sistema del vehículo, explicando su papel en el proceso de medición o control.
Identifica diodos y transistores, según información proporcionada.	Reporte de identificación y clasificación de diodos y transistores en un vehículo, basándose en esquemas o diagramas proporcionados, y describe su función.	Informe donde identifica los diferentes tipos de diodos y transistores en el sistema eléctrico automotriz, y describe su función de acuerdo con la información del fabricante.	Demostración práctica en el taller, mostrando cómo identificar y probar diodos y transistores en el sistema eléctrico del automóvil.

Desempeño 6:
Efectuar el diagnóstico del sistema de control por computadora, cumpliendo políticas y procedimientos de la organización, el fabricante y normativa respectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los tipos, componentes y funciones de la computadora, describe sus funciones de entrada, procesamiento y salida en un sistema de control por computadora, y lista los sistemas automotrices operados por computadora, sus sensores y dispositivos de salida, según las especificaciones del fabricante y el diagrama eléctrico.	Diagrama de flujo que describa las funciones de entrada, procesamiento y salida de un sistema de control por computadora.	Informe técnico detallado que identifique los tipos, componentes y funciones de la computadora, y liste los sistemas automotrices operados por computadora con sus sensores y dispositivos de salida.	Exposición oral del informe técnico, explicando los componentes y funciones de la computadora, así como los sistemas automotrices operados por computadora.

Desempeño 7:
Identificar sensores, servomandos e indicadores que utiliza el sistema de control electrónico por computadora, de acuerdo con la información proporcionada por el fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y explica el funcionamiento de un transductor y las características principales de un sensor de automóvil, de acuerdo con la información del fabricante; además, muestra y explica el uso de servomandos, solenoides, relevadores y motores según la información técnica proporcionada, y diferencia los diodos emisores de luz de las pantallas utilizadas en los exhibidores de control de instrumentos, según su aplicación	Tabla comparativa que explique el funcionamiento de un transductor, sus características principales y cómo se usan servomandos, solenoides, relevadores y motores.	Informe técnico que detalle las características de un sensor de automóvil, el funcionamiento de un transductor y la comparación entre diodos emisores de luz y pantallas usadas en los exhibidores de control de instrumentos.	Demostración práctica mostrando cómo se utiliza un servomando, solenoide o relevador, y explica las diferencias entre diodos emisores de luz y pantallas en un control de instrumentos.

Desempeño 8:
Leer diagramas eléctricos/electrónicos de sistemas automotrices, de acuerdo con normas del dibujo técnico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y explica correctamente los símbolos utilizados en los diagramas eléctricos/electrónicos automotrices, según la información del fabricante, y describe adecuadamente los diagramas asignados, teniendo en cuenta la nomenclatura utilizada en el dibujo.	Lista de símbolos utilizados en diagramas eléctricos/electrónicos automotrices, explicando su función y relación con el diagrama.	Informe técnico detallado que contenga una descripción precisa de los diagramas eléctricos/electrónicos asignados, utilizando correctamente la nomenclatura.	Explicación oral o escrita, identificando y describiendo correctamente los símbolos y diagramas asignados, siguiendo la nomenclatura adecuada.

Desempeño 9:
Elaborar diagramas eléctricos/electrónicos automotrices básicos, de forma manual y utilizando software de diseño en 2D, de acuerdo con normas del dibujo técnico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Dibuja los símbolos y líneas y hace las anotaciones pertinentes en el diagrama asignado, de acuerdo con el procedimiento de elaboración del plano.	Borrador del diagrama, dibujando correctamente los símbolos y líneas, e incorporando las primeras anotaciones según el procedimiento.	Diagrama básico finalizado con símbolos, líneas y anotaciones correctas, elaborado siguiendo el procedimiento de elaboración del plano y con la correcta representación técnica.	Explicación del proceso de elaboración del diagrama, demostrando cómo dibuja los símbolos y líneas, y cómo hace las anotaciones pertinentes según el procedimiento.

Indicador de logro 2:
Realiza el mantenimiento y reparación de las luces de los vehículos automotores, considerando procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente

Desempeño 10:
Realizar el diagnóstico y mantenimiento preventivo del sistema de iluminación, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, protocolos de taller y normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Lee y describe la operación de sistemas de luces según los diagramas eléctricos, normas y especificaciones del fabricante; inspecciona componentes de los sistemas de luces según manuales y procedimientos; identifica focos automotrices según su tipo y uso; y verifica la caja de fusibles del sistema de encendido, siguiendo los procedimientos establecidos.	Informe preliminar en el que describe la operación de los sistemas de luces, identifica los componentes, y realiza una inspección preliminar de los focos automotrices y la caja de fusibles.	Informe final que detalla la operación de los sistemas de luces, la inspección de los componentes, la identificación de los focos automotrices y la verificación de la caja de fusibles, siguiendo las especificaciones y procedimientos correspondientes.	Presentación oral o demostración práctica en la que explica la operación de los sistemas de luces, inspecciona los componentes y verifica la caja de fusibles, utilizando los procedimientos adecuados.
Revisa los componentes, explica su operación e instala los circuitos de alumbrado (luces de estacionamiento, freno, direccionales, aviso de peligro, reversa, cortesía y comodidad) en una maqueta o vehículo, siguiendo la información técnica del fabricante.	Esquema detallado de cada circuito de alumbrado, explicando su operación y los componentes involucrados, antes de proceder con la instalación.	Instalación finalizada de cada uno de los circuitos de alumbrado en una maqueta o vehículo de instrucción, con una explicación técnica que respete la información del fabricante.	Demostración práctica de la instalación de los circuitos de alumbrado, explicando el funcionamiento de cada componente y el procedimiento seguido.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa el sistema de cambio de luces conforme al procedimiento establecido y explica la operación de un interruptor de cambio de luces y un sistema automático de cambio de luces, según el manual del fabricante y el manual de uso.	Informe preliminar sobre la revisión del sistema de cambio de luces, incluyendo una descripción de la operación del interruptor y el sistema automático.	Informe final que detalla la revisión del sistema de cambio de luces, explicando el funcionamiento del interruptor y del sistema automático, de acuerdo con los manuales del fabricante y de uso.	Demostración práctica o explicativa de cómo funciona el interruptor de cambio de luces y el sistema automático, siguiendo el procedimiento establecido.
Identifica el faro adecuado de repuesto para un vehículo según el manual de servicio, quita e instala la bombilla del faro semisellado y el faro sellado conforme al procedimiento establecido, y alinea los faros delanteros utilizando la técnica y equipo necesarios, siguiendo las indicaciones del manual de servicio.	Informe preliminar que describe el proceso de identificación del faro adecuado, así como los procedimientos de retirada e instalación de la bombilla y el faro.	Informe final con evidencia de la correcta instalación de la bombilla y el faro, y alineación de los faros delanteros, siguiendo los procedimientos y manuales del fabricante.	Demostración práctica de la identificación, instalación y alineación de los faros, explicando cada paso conforme al procedimiento del manual de servicio.

Indicador de logro 3:
Realiza la instalación y reparación de los accesorios y componentes del sistema eléctrico de los vehículos automotores de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.

Desempeño 11:
Diagnosticar el estado de la batería, de acuerdo con información del fabricante y procedimientos establecidos en el taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y explica los componentes del sistema de carga eléctrica, describe la batería y su operación, desmonta la batería siguiendo normas de seguridad, verifica el voltaje y densidad del electrolito, y explica los factores que afectan su vida útil, según la información del fabricante.	Esquema del sistema de carga eléctrica, explicando la función de cada componente, y describe el procedimiento de verificación del voltaje y densidad del electrolito.	Informe detallado que incluya la identificación de los componentes del sistema de carga, la descripción de la batería, la verificación de su voltaje y densidad, y los factores que afectan su vida útil.	Demostración práctica de cómo desmontar la batería siguiendo las normas de seguridad, verificando el voltaje y el nivel de densidad del electrolito, y explica los factores que afectan la vida de la batería.

Desempeño 12:
Realizar el mantenimiento preventivo de la batería, de acuerdo con información del fabricante y procedimientos establecidos en el taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Cambia los bornes de la batería, instala el cargador de batería y la batería, siguiendo los procedimientos establecidos; además, prueba la batería en el vehículo según el protocolo de taller y la información del fabricante.	Informe detallado sobre el proceso de cambio de bornes, instalación del cargador y la batería, y describe los pasos para probar la batería.	Informe final que demuestra la correcta instalación de la batería y el cargador, y la prueba de la batería en el vehículo según el protocolo de taller.	Demostración práctica del cambio de bornes, instalación del cargador y prueba de la batería, explicando cada paso conforme al procedimiento y protocolo.

Desempeño 13:
Diagnosticar el estado del alternador, de acuerdo con información del fabricante y procedimientos establecidos en el taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Diagnostica el estado del alternador, describiendo su construcción, desmontándolo según el protocolo, verificando la tensión de carga y listando los problemas comunes del sistema de carga, según la información proporcionada.	Registro fotográfico del desmontaje del alternador según el protocolo del taller.	Informe técnico que describa el diagnóstico del alternador, incluyendo problemas comunes del sistema de carga.	Demostración práctica del desmontaje del alternador y verificación de la tensión de carga según el manual de servicio.

Desempeño 14:
Realizar el mantenimiento preventivo del alternador, de acuerdo con especificaciones del fabricante y procedimientos establecidos en el taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza el mantenimiento del alternador, incluyendo pruebas, reemplazo de componentes, montaje, instalación, prueba del sistema de carga y cambio de fajas, siguiendo los procedimientos y manuales establecidos.	Registro fotográfico del desmontaje y prueba de los componentes del alternador, documentando cada paso conforme a la instrucción de trabajo.	Informe técnico que detalle el reemplazo de los componentes del alternador, instalación, prueba del sistema de carga y cambio de fajas, todo conforme a los manuales y protocolos establecidos.	Demostración práctica del montaje y prueba del alternador, realizando cada acción según el manual de servicio y protocolo del taller.

Desempeño 15:
Diagnosticar el estado del sistema de arranque, de acuerdo con información del fabricante y procedimientos establecidos en el taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica, explica y verifica el funcionamiento del sistema de arranque, comprobando sus componentes y comparando su desempeño con las especificaciones del manual de servicios, incluyendo la revisión de las bujías incandescentes y el temporizador.	Informe con los procedimientos y resultados de las pruebas realizadas al sistema de arranque, comparados con las especificaciones del manual.	Diagnóstico completo del sistema de arranque, destacando anomalías y soluciones basadas en las especificaciones del fabricante.	Realización práctica de las pruebas y ajustes al sistema de arranque, siguiendo los procedimientos del manual y utilizando las herramientas adecuadas.

Desempeño 16:
Realizar el mantenimiento preventivo del sistema de arranque, de acuerdo con información del fabricante y procedimientos establecidos en el taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desmonta y monta el arrancador según el manual, desarma un arrancador convencional según la orden de trabajo, y verifica el motor, el béndix y el solenoide, comparando su estado con las especificaciones del fabricante.	Registro del desmontaje, montaje y verificaciones del arrancador según el manual de servicios.	Informe final del estado del arrancador y recomendaciones basadas en las especificaciones del fabricante.	Demostración de la correcta ejecución de los procedimientos y uso adecuado de herramientas durante el mantenimiento del arrancador.
Interpreta diferentes diagramas eléctricos de los sistemas de carga y de arranque del automóvil, considerando las normas y nomenclatura del dibujo eléctrico.	Documento con la interpretación y explicación de un diagrama eléctrico de los sistemas de carga y arranque.	Informe técnico con análisis completo de un diagrama eléctrico, identificando componentes y conexiones.	Demostración práctica de la interpretación de un diagrama eléctrico, aplicando las normas y nomenclatura correspondientes.

Desempeño 17:
Diagnosticar el estado del sistema de encendido, de acuerdo con información del fabricante y procedimientos establecidos en el taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica, explica y verifica el funcionamiento del sistema de encendido, interpreta su diagrama eléctrico según las normas técnicas, y desmonta y monta el distribuidor según el manual de servicio.	Reporte sobre la identificación y verificación de los componentes del sistema de encendido según el manual.	Informe técnico de diagnóstico del sistema de encendido con recomendaciones basadas en el diagrama eléctrico y las pruebas realizadas.	Demostración de la correcta ejecución del desmontaje y montaje del distribuidor según el manual de servicio.

Desempeño 18:
Realizar el mantenimiento preventivo del sistema de encendido, de acuerdo con información del fabricante y procedimientos establecidos en el taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica y/o cambia cables de bujías, bobina de encendido, tapa y rotor, según su estado e instrucciones del manual de servicio.	Registro de inspección detallado sobre el estado de los cables de bujías, bobina, tapa y rotor, con recomendaciones para su mantenimiento o reemplazo, respaldado por fotos del proceso.	Vehículo en funcionamiento con los componentes reemplazados correctamente, demostrando su funcionamiento a través de una prueba de encendido exitosa y un informe final con los detalles de la reparación y el manual de servicio.	Ejecución práctica del cambio de los componentes según el manual de servicio, mostrando habilidad en el uso de herramientas y técnicas correctas, supervisado por el instructor, quien evalúa la correcta instalación y ajuste de los componentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Pone a punto el sistema de encendido, según procedimiento establecido y manual de mantenimiento.	Diagnóstico y ajuste del sistema de encendido, con informe y fotos del proceso según el manual.	Vehículo con el sistema de encendido ajustado y funcionando, acompañado de un informe detallado.	Ejecución práctica del ajuste del sistema de encendido, siguiendo el manual y demostrando el uso adecuado de herramientas.

Indicador de logro 4:
Realiza la instalación y mantenimiento de accesorios y componentes del sistema electrónico de los vehículos automotores, según corresponda, de acuerdo con el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.

Desempeño 19:
Diagnosticar el estado del sistema de encendido electrónico, de acuerdo con información del fabricante y procedimientos establecidos en el taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprueba el módulo de control electrónico, mediante probador, siguiendo las instrucciones del manual de servicio.	Uso del probador para verificar el módulo de control electrónico, documentado con un informe que incluye el diagnóstico realizado y fotos del proceso, siguiendo las instrucciones del manual.	El módulo de control electrónico es comprobado correctamente, con un informe final que detalla los pasos seguidos y el resultado de la prueba, según el manual de servicio.	Ejecución del proceso de comprobación del módulo con el probador, siguiendo las instrucciones del manual, mostrando la correcta manipulación del equipo y la realización precisa de la prueba.

Desempeño 20:
Realizar el diagnóstico electrónico de los frenos de acuerdo con procedimientos establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y ejecuta el diagnóstico y reparación de sistemas electrónicos de control de frenos (ABS y Control Dinámico de Estabilidad), verificando el estado funcional del sistema según los protocolos establecidos, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.	Diagnóstico documentado, realizado en el sistema de frenos, incluyendo los resultados obtenidos en las pruebas de funcionalidad y las acciones correctivas implementadas, como parte del proceso de reparación.	Sistema de frenos del vehículo funcionando, una vez reparado y ajustado, conforme a los parámetros establecidos en el protocolo de diagnóstico y reparación.	Demostración de la ejecución efectiva del proceso de diagnóstico y reparación del sistema de frenos, siguiendo paso a paso el protocolo establecido.

Desempeño 21:
Realizar el diagnóstico del sistema electrónico de la dirección de acuerdo con procedimientos establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y ejecuta el diagnóstico y reparación de los sistemas electrónicos de control de dirección, acondicionando el vehículo y verificando su funcionamiento conforme al protocolo establecido.	Registro técnico del diagnóstico realizado al sistema de dirección, con detalle de fallas detectadas y acciones correctivas aplicadas.	Sistema de dirección electrónica reparado y operando correctamente según los parámetros del protocolo.	Aplicación ordenada y precisa del procedimiento de diagnóstico y reparación, siguiendo el protocolo técnico establecido.

Desempeño 22:
Realizar el diagnóstico electrónico del sistema de suspensión de acuerdo con procedimientos establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y ejecuta el diagnóstico y reparación de sistemas electrónicos de control de suspensión, acondicionando el vehículo y verificando su funcionamiento según el protocolo establecido.	Registro técnico del diagnóstico del sistema de suspensión, con identificación de fallas y acciones correctivas realizadas.	Sistema de suspensión electrónica reparado y funcionando correctamente según los estándares del protocolo.	Desarrollo ordenado y preciso del diagnóstico y reparación del sistema de suspensión, cumpliendo con el procedimiento técnico establecido.

Indicador de logro 5:
Efectúa el mantenimiento y reparación del sistema de confort[6] y seguridad[7] de los vehículos, de acuerdo con el manual de fabricante, procedimientos establecidos y normativa correspondiente.

Desempeño 23:
Identificar averías (causas y efectos) del sistema de climatización (calefacción y aire acondicionado), analizando su funcionamiento y aplicando técnicas de diagnóstico con equipos adecuados, según normas y procedimientos establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Diagnostica el sistema de climatización (calefacción y aire acondicionado) identificando averías mediante el análisis de su funcionamiento, utilizando técnicas, equipos y herramientas adecuados, y aplicando normas y procedimientos establecidos durante todo el proceso.	Registro del diagnóstico del sistema de climatización, detallando síntomas, causas identificadas y pruebas realizadas.	Informe técnico con las averías detectadas y propuestas de solución, elaborado conforme a los procedimientos establecidos.	Aplicación adecuada de técnicas de diagnóstico y uso correcto de equipos durante la evaluación del sistema de climatización.

[6] Referido a componentes que proporcionan comodidad, relajación y bienestar a los ocupantes del vehículo, como: aire acondicionado y calefacción (climatización), asientos ajustables, sistema de audio y entretenimiento, pantallas táctiles y sistemas de navegación, iluminación interior LED, pedales ajustables, sistema de crucero adaptativo, *sunroof*, entre otros, según el tipo y marca de vehículo.

[7] Incluye los siguientes sistemas: frenos (discos, partillas y líquido de frenos), airbags, sistemas de frenado, control de estabilidad y tracción, sistema de alerta de colisión, cinturones de seguridad, entre otros.

Desempeño 24:
Operar diestramente los materiales, equipos, herramientas y utillaje específico, necesarios para sustituir y/o reparar los elementos o equipos, que integran el sistema de climatización, según el manual de servicio.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza correctamente los materiales, herramientas, equipos y utillaje necesario para reparar o sustituir los componentes del sistema de climatización, siguiendo las indicaciones del manual de servicio y asegurando un trabajo eficiente, seguro y conforme a los estándares del fabricante.	Registro de las herramientas, materiales y equipos utilizados durante la reparación o sustitución de componentes del sistema de climatización, con detalle de las acciones realizadas.	Sistema de climatización reparado o con componentes sustituidos, funcionando correctamente según las especificaciones del manual de servicio.	Demostración de uso adecuado de herramientas y equipos específicos durante el proceso de reparación o sustitución, siguiendo las instrucciones del manual de servicio de manera precisa.

Indicador de logro 6:
Ejecuta el mantenimiento del sistema híbrido y eléctrico de los vehículos automotores de acuerdo con procedimientos de la organización, manual del fabricante, y normativa correspondiente.

Desempeño 25:
Identificar diferentes vehículos híbridos y eléctricos, de acuerdo con su tipología y aplicación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Describe la estructura, características y componentes principales de los vehículos híbridos y eléctricos, incluyendo sus sistemas auxiliares, según su tipología, clasificación y la información proporcionada por el fabricante.	Reporte de análisis y descripción detallada de la estructura, componentes principales y sistemas auxiliares de vehículos híbridos y eléctricos, con base en la información técnica disponible.	Informe o presentación que incluya una descripción completa de la tipología, estructura y sistemas de vehículos híbridos y eléctricos, con identificación de componentes según la clasificación y los datos del fabricante.	Demostración de la comprensión al identificar y describir la estructura y los componentes de vehículos híbridos y eléctricos, utilizando correctamente la información del fabricante para explicar su funcionamiento y clasificación.

Desempeño 26:
Efectuar el mantenimiento preventivo de vehículos eléctricos, de acuerdo con normas de calidad, seguridad y ambientales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prepara el espacio de trabajo, materiales y equipos según la hoja de requerimiento, describe los componentes revisados según la información técnica, y realiza el desmontaje, montaje y mantenimiento de acuerdo con el manual del fabricante y los procedimientos establecidos.	Registro del espacio de trabajo preparado, con lista de materiales, herramientas y equipos utilizados, junto con la descripción de los componentes revisados y las acciones realizadas durante el desmontaje y mantenimiento.	Informe detallado con el desmontaje y montaje correctos de los componentes, incluyendo las acciones de mantenimiento realizadas, todo conforme al manual de servicio y procedimientos establecidos.	Desarrollo adecuado de las tareas de preparación, revisión, desmontaje, montaje y mantenimiento, siguiendo los procedimientos del manual del fabricante y cumpliendo con las normas de seguridad y calidad.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Documento exportado en formato adecuado en mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores (ejemplo: “Tarea1_MecAuto”, “Tarea2_ MecAuto”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Escoge información útil, confiable y actualizada de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Borradores de mensajes adaptados de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Documento con aportes iniciales escritos. (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Documento con la presentación digital terminada de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automotores.

MÓDULO FORMATIVO

QUINTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Mecánica Automotriz**
Denominación del módulo formativo	Mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores
Grado de estudio de la formación	**Quinto grado**
Sector económico	Comercio
Familia productiva	Actividad automotriz
Actividad económica	Comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico	Mecánica de motos y vehículos afines
Código (solo para auxiliar técnico)	G2145-1-001
Nivel formativo (solo para auxiliar técnico)	Auxiliar técnico
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Restablecer la funcionalidad del motor de combustión interna de los vehículos automotores, considerando políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Indicador de logro 1:
Gestiona el taller de motores de combustión interna de los vehículos automotores considerando políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 1:
Identificar las áreas de trabajo, equipamiento, materiales, peligros y riesgos del taller de motores, de acuerdo con normas de seguridad y salud en el trabajo y procedimientos del taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica las áreas de trabajo, materiales, equipos y riesgos del taller de motores, utilizando fichas de información e inventarios, y aplica normas de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo señalización, convivencia y procedimientos según las normativas del taller.	Registro del inventario de materiales, herramientas y equipos del taller, junto con la identificación de peligros y riesgos, y la señalización implementada para garantizar la seguridad.	Informe con la descripción de las áreas de trabajo organizadas, normas de seguridad y convivencia establecidas, y la correcta implementación de la señalización y controles de riesgos conforme a las normativas de seguridad y salud.	Aplicación efectiva de los procedimientos de seguridad, identificación de riesgos y organización del espacio de trabajo, siguiendo las normativas y reglamentos establecidos del taller.

Desempeño 2:
Aplicar la metodología de las 5s, normas de convivencia y de seguridad, para la organización y gestión del taller de motores.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desarrolla la metodología de las 5s (SEIRI: Organizar, SEITON: Ordenar, SEISO: Limpiar, SEIKETSU: Estandarizar y SHITSUKE: Mantener) en el taller, utilizando EEP (equipos de protección personal) y de manera secuencial y ordenada.	Registro detallado de las actividades realizadas para aplicar la metodología de las 5S en el taller, incluyendo las acciones de organización, orden, limpieza, estandarización y mantenimiento, con evidencia del uso adecuado de los equipos de protección personal (EEP).	Informe con la descripción de las áreas del taller organizadas, ordenadas y limpias según la metodología de las 5S, incluyendo los procedimientos estandarizados y las prácticas de mantenimiento implementadas, asegurando el cumplimiento de las normativas de seguridad.	Ejecución ordenada y secuencial de cada fase de la metodología de las 5S en el taller, demostrando el uso adecuado de los EEP y el cumplimiento de los estándares de seguridad en todas las etapas del proceso.

Indicador de logro 2:
Efectúa el diagnóstico mecánico de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel, de los vehículos automotores o motocicletas, cumpliendo políticas y procedimientos de la organización, el fabricante y normativa respectiva.

Desempeño 3:
Identificar los ciclos de trabajo, tipos y aplicaciones de los motores Otto y Diésel, en concordancia con la teoría termodinámica y los manuales técnicos del vehículo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explica los ciclos de trabajo de los motores Otto (a gasolina) y Diésel según la teoría termodinámica, e identifica los tipos y aplicaciones automotrices de estos motores, basándose en la información recibida.	Presentación o explicación detallada de los ciclos de trabajo de los motores Otto y Diésel, con ejemplos de aplicaciones automotrices basados en la teoría termodinámica.	Informe que describe correctamente los ciclos de trabajo de los motores Otto y Diésel, junto con sus tipos y aplicaciones automotrices.	Demostración de la comprensión al explicar los ciclos de trabajo de los motores Otto y Diésel, identificando y relacionando sus aplicaciones en el ámbito automotriz.

Desempeño 4:
Revisar e identificar los componentes del motor y su función, de acuerdo con información técnica del fabricante y al tipo de motor.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los componentes fijos y móviles del motor, según la observación y la información técnica del fabricante, y explica la función, características y materiales de cada componente conforme a la información recibida.	Registro detallado de los componentes fijos y móviles del motor, con la explicación de su función, características y materiales basados en la información técnica.	Informe técnico que describe los componentes del motor, su función, características y materiales, basándose en la información técnica del fabricante.	Demostración de la capacidad de identificar y explicar correctamente los componentes del motor, utilizando la información técnica proporcionada para detallar sus características y funciones.

Desempeño 5:
Realizar el desmontaje y montaje del motor Otto, de acuerdo con procedimientos establecidos y normas de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prepara las herramientas y equipos de protección personal (EPP) necesarios para el desmontaje y montaje de componentes fijos y móviles del motor, y realiza estos procesos siguiendo los procedimientos establecidos y los protocolos del taller.	Registro de las herramientas y EPP preparados y utilizados durante el desmontaje y montaje de los componentes del motor, conforme a los procedimientos establecidos.	Informe técnico que describe el desmontaje y montaje exitoso de los componentes fijos y móviles del motor, realizado de acuerdo con los procedimientos y protocolos del taller.	Ejecución adecuada de los procesos de desmontaje y montaje, demostrando el uso correcto de las herramientas y EPP, y cumpliendo con los procedimientos establecidos y los protocolos de seguridad del taller.

Desempeño 6:
Realizar mediciones y cálculos en los motores Otto y Diésel, de acuerdo con normas de metrología y fórmulas matemáticas del motor.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mide los diámetros interiores del cilindro del motor y la carrera del pistón utilizando el instrumento adecuado y conforme a los procedimientos de medición industrial, y calcula el desplazamiento o cilindrada del motor aplicando la fórmula correspondiente y realizando las operaciones pertinentes.	Registro de las mediciones realizadas (diámetros del cilindro y carrera del pistón), junto con el uso de los instrumentos adecuados y el cumplimiento de los procedimientos de medición industrial.	Informe con el cálculo del desplazamiento o cilindrada del motor, basado en las mediciones realizadas, utilizando la fórmula correcta y mostrando las operaciones correspondientes.	Demostración de la correcta aplicación de los procedimientos de medición y el uso de los instrumentos adecuados para obtener las mediciones, así como la habilidad para calcular y presentar el desplazamiento o cilindrada del motor de manera precisa.

Indicador de logro 3:
Realiza el mantenimiento y reparación del motor de combustión interna de los vehículos automotores menores, livianos y pesados (con sistemas convencionales y electrónicos) de acuerdo con el diagnóstico realizado, procedimientos establecidos y normativa correspondiente.

Desempeño 7:
Revisar y diagnosticar el estado del sistema de distribución del motor Otto y Diésel.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los puntos o marcas de sincronización del motor según el manual del fabricante, desmonta y revisa los componentes del sistema de distribución registrando posibles irregularidades, y explica el funcionamiento del mecanismo de distribución conforme a la información técnica recibida.	Registro de la identificación de marcas de sincronización y revisión de componentes de la distribución, con anotación de las irregularidades encontradas.	Informe técnico que describe el mecanismo de distribución, sus componentes y funcionamiento, basado en la información técnica del fabricante.	Aplicación correcta del procedimiento de identificación, desmontaje y revisión del sistema de distribución, demostrando comprensión del mecanismo y uso adecuado de la información técnica.

Desempeño 8:
Realizar operaciones de mantenimiento preventivo del sistema de distribución, de acuerdo con procedimientos y normas de seguridad del taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prepara herramientas, instrumentos y equipos de protección personal (EPP) para el mantenimiento preventivo del motor, realiza la calibración de holgura de válvulas y el cambio o ajuste de la faja de distribución, y verifica la sincronización del motor conforme a los procedimientos y parámetros del fabricante.	Registro del uso adecuado de herramientas, instrumentos y EPP durante la ejecución del mantenimiento preventivo, incluyendo calibración de válvulas y ajuste de la faja de distribución.	Informe técnico con los valores de calibración, ajuste de la faja y sincronización del motor realizados conforme al manual del fabricante.	Aplicación precisa de los procedimientos de mantenimiento, demostrando el uso correcto de herramientas y EPP, y la verificación adecuada de la sincronización del motor según especificaciones técnicas.

Desempeño 9:
Identificar los elementos del circuito de lubricación y explica su función, en concordancia con la teoría de la lubricación automotriz e información técnica del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Muestra y explica el circuito de lubricación del motor, identificando sus elementos y tipos, utilizando recursos visuales o componentes físicos, conforme a la teoría de lubricación.	Presentación con imágenes, diagramas o componentes físicos que ilustran el circuito de lubricación y los tipos utilizados en el motor, según la teoría.	Informe o exposición que describe el funcionamiento del circuito de lubricación, con identificación clara de sus elementos y tipos, con base en la teoría de lubricación.	Explicación clara y precisa del circuito y tipos de lubricación del motor, apoyada en material visual o físico, demostrando comprensión de la teoría aplicada.

Desempeño 10:
Identificar los tipos y usos de lubricantes en motores Otto y Diésel, según la unidad vehicular (motos o automóviles) y especificaciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa e identifica distintos aceites lubricantes de motor según la información técnica del fabricante, los clasifica por su naturaleza y aplicación automotriz, y recomienda el tipo adecuado para un motor específico con base en dicha información.	Ficha técnica comparativa de diferentes aceites lubricantes, con identificación de sus características según el fabricante.	Informe con la clasificación de aceites lubricantes por naturaleza y aplicación, y la recomendación justificada del tipo de aceite adecuado para un motor específico.	Demostración de análisis y selección del lubricante apropiado, demostrando comprensión de la información técnica y capacidad para clasificar y recomendar según la aplicación automotriz.

Desempeño 11:
Revisar y/o ejecutar operaciones de mantenimiento del sistema de lubricación del motor Otto, de acuerdo con información técnica del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el nivel y presión del aceite del motor, selecciona el lubricante adecuado según las especificaciones del fabricante, realiza el cambio de aceite y filtro siguiendo el procedimiento establecido, y revisa y corrige posibles fugas utilizando las herramientas y técnicas apropiadas.	Registro de las actividades realizadas durante la verificación, selección, cambio de aceite y revisión de fugas, con uso adecuado de herramientas y procedimientos.	Informe técnico que detalla el cambio de aceite y filtro, corrección de fugas y comprobación de presión de aceite, conforme a las especificaciones del fabricante.	Aplicación correcta de los procedimientos para el mantenimiento del sistema de lubricación, demostrando habilidad en el uso de equipos, herramientas y cumplimiento de estándares técnicos.

Indicador de logro 4:
Realiza el mantenimiento y reparación de los sistemas de refrigeración de los vehículos automotores menores, livianos y pesados considerando el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa correspondiente.

Desempeño 12:
Identificar los elementos del circuito de refrigeración y explica su función, en concordancia con la teoría de enfriamiento del motor e información técnica del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los tipos de refrigeración utilizados en el motor, explica sus funciones y elementos a través de esquemas o componentes físicos, y describe las características y propiedades del líquido refrigerante según las especificaciones del fabricante.	Presentación con imágenes, esquemas o componentes que muestran los tipos de refrigeración del motor y sus elementos, con base en la teoría del sistema de enfriamiento.	Informe explicativo del sistema de refrigeración del motor, incluyendo la descripción de sus elementos y las propiedades del líquido refrigerante según el fabricante.	Explicación clara y detallada del sistema de refrigeración del motor, con identificación de sus tipos, elementos y características del refrigerante, utilizando recursos visuales y respetando la información técnica.

Desempeño 13:
Revisar y/o ejecutar operaciones de mantenimiento del sistema de refrigeración del motor Otto, de acuerdo con información técnica del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la temperatura de funcionamiento del motor y el nivel del líquido de enfriamiento utilizando los instrumentos adecuados, prepara y cambia el refrigerante siguiendo el procedimiento establecido, y comprueba la estanqueidad y presión del sistema de refrigeración conforme a las recomendaciones del fabricante.	Registro de mediciones de temperatura, nivel y presión del refrigerante, junto con el procedimiento aplicado para el cambio del líquido y la verificación de fugas.	Informe técnico que documenta el cambio de refrigerante, la verificación de temperatura, nivel, presión y estanqueidad, conforme a las indicaciones del fabricante.	Ejecución correcta de las tareas de mantenimiento y control del sistema de refrigeración, utilizando los instrumentos adecuados y cumpliendo con los procedimientos y precauciones establecidos.

Desempeño 14:
Revisar y/o ejecutar operaciones de mantenimiento del sistema de refrigeración del motor Diésel, de acuerdo con información técnica del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica la temperatura de funcionamiento del motor, el nivel del líquido de enfriamiento y la estanqueidad del sistema, utilizando instrumentos adecuados; además, prepara y cambia el refrigerante siguiendo el procedimiento establecido y las recomendaciones del fabricante, tomando las precauciones necesarias.	Registro de los valores obtenidos en la verificación de temperatura, nivel, presión y estanqueidad, junto con la descripción del procedimiento aplicado para el cambio de refrigerante.	Informe técnico que detalla el cambio del refrigerante, así como las verificaciones realizadas al sistema de enfriamiento, conforme a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.	Aplicación correcta de los procedimientos de mantenimiento del sistema de enfriamiento, demostrando el uso adecuado de instrumentos y el cumplimiento de las medidas de seguridad y normas técnicas.

Indicador de logro 5:
Mantiene operativo los sistemas de combustible de vehículos automotores convencionales y con asistencia eléctrica o electrónica, considerando políticos, procedimientos establecidos, manual del fabricante y normativa correspondiente.

Desempeño 15:
Identificar y diferenciar combustibles líquidos y gaseosos, así como su combustión, en motores de ciclo Otto, de acuerdo con la información del fabricante, teoría de combustión y normativa respectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y explica las características, propiedades y tipos de gasolina, GNV, GLP y diésel, según las especificaciones del fabricante, así como los elementos y condiciones necesarios para una buena combustión, conforme a la teoría de combustión y combustibles.	Ficha comparativa o presentación técnica con las características y propiedades de los distintos tipos de combustibles (gasolina, GNV, GLP y diésel) y los factores que intervienen en una buena combustión.	Informe que integra la descripción de los combustibles y el análisis de los elementos necesarios para una combustión eficiente, conforme a la teoría y especificaciones del fabricante.	Explicación clara y fundamentada sobre las propiedades de los combustibles y las condiciones de una buena combustión, demostrando comprensión de la información técnica y teórica.

Desempeño 16:
Identificar los componentes y analizar los circuitos de suministro de combustible de vehículos a gasolina y gas, de acuerdo con la información técnica del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Muestra y explica los circuitos de alimentación de gasolina, GLP y GNV, identificando la función y los componentes de cada uno, según la información técnica proporcionada.	Esquemas o representaciones gráficas de los circuitos de gasolina, GLP y GNV con identificación de componentes y funciones, elaborados según la información técnica recibida.	Informe técnico comparativo que describe los circuitos de alimentación de gasolina, GLP y GNV, detallando el funcionamiento y los elementos de cada sistema.	Explicación clara y precisa de los circuitos de combustible (gasolina, GLP y GNV), demostrando comprensión de sus componentes, funciones y diferencias, utilizando recursos visuales y fundamentos técnicos.

Desempeño 17:
Revisar y realizar el mantenimiento de los componentes del circuito de suministro de gasolina, según el tipo de vehículo y de acuerdo con la información técnica del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza el mantenimiento del sistema de alimentación de combustible, cambiando el filtro, desmontando, inspeccionando y montando cañerías y mangueras, midiendo la presión del combustible y purgando el aire del circuito, conforme al manual de servicio y protocolos del taller.	Registro técnico de las actividades realizadas en el mantenimiento del sistema de combustible, incluyendo el cambio de filtro, inspección de componentes, medición de presión y purga del sistema.	Informe que detalla las intervenciones efectuadas en el sistema de alimentación, con resultados de la medición de presión y verificación del funcionamiento correcto del circuito.	Ejecución precisa de los procedimientos de mantenimiento del sistema de combustible, aplicando correctamente el manual de servicio, herramientas apropiadas y medidas de seguridad del taller.

Desempeño 18:
Identificar los tipos de inyección e inyectores de gasolina, de acuerdo con la información técnica del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y explica los diferentes sistemas de inyección de gasolina, así como los tipos de inyectores utilizados en motores a gasolina, basándose en la información técnica proporcionada.	Presentación o esquema comparativo que describe los sistemas de inyección de gasolina y los distintos tipos de inyectores, con base en información técnica.	Informe técnico que detalla las características, funcionamiento y aplicaciones de los sistemas de inyección de gasolina y los tipos de inyectores.	Explicación clara y fundamentada de los sistemas de inyección y tipos de inyectores, demostrando comprensión técnica y uso adecuado de la información proporcionada.

Desempeño 19:
Revisar y realizar el mantenimiento de inyectores de gasolina, de acuerdo con especificaciones del fabricante, tipo de vehículo y procedimiento establecido.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Limpia, comprueba y/o reemplaza inyectores de gasolina siguiendo los procedimientos establecidos, especificaciones del fabricante y normas de seguridad, y mide su resistencia eléctrica conforme al manual de mantenimiento.	Registro de las actividades realizadas durante la limpieza, comprobación, cambio y medición de resistencia de los inyectores, con indicación de herramientas utilizadas y parámetros técnicos.	Informe técnico con resultados de la limpieza, prueba de funcionamiento y medición de resistencia de los inyectores, comparados con los valores recomendados por el fabricante.	Ejecución correcta de los procedimientos de mantenimiento de inyectores, demostrando uso adecuado de herramientas, aplicación de normas de seguridad y manejo de información técnica.

Desempeño 20:
Revisar y ejecutar operaciones de mantenimiento y de control de emisiones, de motores de gasolina y/o GLP y/o GNV, de acuerdo con el manual de mantenimiento y protocolos establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y revisa los componentes del sistema de escape y control de emisiones del motor a gasolina, incluyendo la limpieza del canister, válvula PCV, válvula EGR y múltiple de escape; además, corrige fugas, realiza el análisis de gases de escape y reconoce las emisiones principales, todo conforme al manual de servicio, hoja de trabajo y protocolo del taller.	Registro técnico de la revisión y limpieza de los componentes del sistema de escape y control de emisiones, así como la identificación de emisiones y corrección de fugas.	Informe con resultados del análisis de gases de escape y las acciones realizadas en el mantenimiento del sistema, conforme a los procedimientos establecidos y especificaciones del fabricante.	Ejecución adecuada de las tareas de inspección, limpieza, corrección de fugas y análisis de gases, demostrando manejo correcto del equipo, interpretación técnica y cumplimiento de normas ambientales y de seguridad.

Desempeño 21:
Identificar las características y el proceso de combustión del combustible diésel, así como los componentes y circuitos de suministro al motor, analizando su funcionamiento conforme a la teoría de combustión y a la información técnica del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y explica la composición, características y propiedades del combustible diésel, los elementos y condiciones necesarias para una buena combustión, así como los circuitos de suministro de combustible, describiendo la función de sus componentes conforme a la teoría de combustión y la información técnica del fabricante.	Esquemas o material visual con la identificación y descripción de los componentes del circuito de combustible diésel, y los factores que intervienen en una buena combustión.	Informe técnico que describe las propiedades del diésel, los elementos para una combustión eficiente y el análisis de los componentes del sistema de alimentación, según especificaciones del fabricante.	Explicación clara y fundamentada sobre el combustible diésel, su proceso de combustión y el circuito de suministro, demostrando dominio de conceptos técnicos y uso adecuado de la información proporcionada.

Desempeño 22:
Revisar y realizar el mantenimiento de los componentes del circuito de suministro de combustible diésel, según el manual de mantenimiento.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza el mantenimiento del sistema de alimentación de combustible diésel, revisando o reemplazando el filtro, cañerías, mangueras, bomba de alimentación y cebador, además de medir la presión del combustible y purgar el aire del circuito, conforme al manual de servicio, protocolo de taller y especificaciones del fabricante.	Registro técnico de las actividades realizadas durante el mantenimiento del sistema, incluyendo verificación, reemplazo y purgado de componentes, con uso correcto de herramientas.	Informe detallado de las intervenciones realizadas en el sistema de alimentación diésel, incluyendo resultados de mediciones de presión y comprobaciones funcionales.	Ejecución ordenada y segura de las tareas de mantenimiento del sistema de combustible diésel, aplicando procedimientos técnicos y utilizando instrumentos y equipos según especificaciones del fabricante.

Desempeño 23:
Identificar los tipos de inyección, bombas de inyección e inyectores diésel, de acuerdo con la información técnica del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y explica los diferentes sistemas de inyección diésel, los tipos de bombas de inyección y los tipos de inyectores utilizados en motores diésel, conforme a la información técnica proporcionada.	Esquemas o presentaciones que muestran y describen los sistemas de inyección diésel, las bombas de inyección y los inyectores, con base en la información técnica proporcionada.	Informe detallado que explica los diferentes sistemas de inyección diésel, las bombas y los inyectores, incluyendo su funcionamiento y aplicaciones, conforme a la información técnica proporcionada.	Explicación clara y fundamentada de los sistemas de inyección, bombas e inyectores, demostrando comprensión de su funcionamiento y utilizando los recursos técnicos de manera adecuada.

Desempeño 24:
Realizar el diagnóstico de bombas de inyección diésel, de acuerdo con especificaciones del fabricante y protocolo de taller.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza el desmontaje y montaje de la bomba rotativa de inyección, revisando su estado, explicando sus componentes y siguiendo las instrucciones del manual de mantenimiento y los procedimientos de taller.	Registro detallado del proceso de desmontaje y montaje de la bomba rotativa, con imágenes o esquemas que muestren los componentes revisados y su estado.	Informe técnico con los resultados de la revisión de la bomba rotativa, describiendo el estado de sus componentes y el proceso de montaje según el manual de mantenimiento y procedimientos de taller.	Ejecución precisa y ordenada del desmontaje y montaje de la bomba rotativa, demostrando el conocimiento de los componentes y siguiendo correctamente las instrucciones y procedimientos establecidos.

Desempeño 25:
Probar bombas de inyección (lineales y/o rotativas) en el banco de pruebas, de acuerdo con especificaciones del fabricante, protocolo de trabajo y normas de seguridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Instala la bomba de inyección en el banco de pruebas, realiza la prueba de caudal y calibra la bomba, regulando los caudales según las especificaciones del fabricante y siguiendo los procedimientos establecidos, siempre bajo normas de seguridad.	Registro de las pruebas realizadas, incluyendo mediciones de caudal y ajustes realizados durante la calibración de la bomba de inyección, con documentación del procedimiento.	Informe detallado que documente el proceso de instalación, prueba de caudal y calibración de la bomba de inyección, incluyendo los resultados obtenidos y su comparación con las especificaciones del fabricante.	Ejecución precisa y segura de las actividades de instalación, prueba y calibración de la bomba de inyección, demostrando cumplimiento de los procedimientos establecidos y las normas de seguridad, con manejo adecuado del equipo y las herramientas.

Desempeño 26:
Revisar, probar y calibrar inyectores de combustible diésel, de acuerdo con especificaciones del fabricante, tipo de vehículo y procedimiento establecido.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa y limpia el inyector mediante desmontaje y montaje, prueba la presión de apertura de inyección, la caída de presión y la pulverización utilizando el probador de inyectores, calibrando y ajustando según las especificaciones del fabricante y el protocolo de prueba.	Registro detallado de las pruebas realizadas al inyector, incluyendo mediciones de presión de apertura, caída de presión y pulverización, con los ajustes realizados durante las pruebas y limpieza.	Informe técnico con los resultados de la revisión, limpieza y pruebas realizadas al inyector, incluyendo la calibración de la presión de apertura, caída de presión y pulverización, según los parámetros del fabricante.	Ejecución ordenada y técnica de las actividades de revisión, limpieza y prueba del inyector, siguiendo el protocolo establecido y utilizando correctamente los equipos de medición y calibración, con atención a las especificaciones del fabricante.

Desempeño 27:
Identificar los componentes de un sistema de inyección electrónica de gasolina de acuerdo con el manual del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y describe los componentes y la operación básica de la inyección electrónica y los inyectores electrónicos de gasolina, lista las entradas y salidas de un sistema de inyección de combustible electrónico de multipuntos, y compara los sistemas de inyección de combustible con sensores electrónicos de flujo de aire y sensores de presión en el múltiple de admisión.	Esquemas o diagramas que muestren los componentes y la operación básica de los sistemas de inyección electrónica de gasolina, incluyendo las entradas y salidas de un sistema de inyección de multipuntos y la comparación de los sistemas de sensores de flujo de aire y presión.	Informe técnico que describa detalladamente los sistemas de inyección electrónica, sus componentes y operación, además de las comparaciones realizadas entre los diferentes tipos de sensores y mecanismos de inyección de combustible.	Explicación clara y detallada de los sistemas de inyección electrónica y los sensores involucrados, demostrando comprensión de su funcionamiento y capacidad para realizar comparaciones basadas en la información técnica proporcionada.

Desempeño 28:
Efectuar el mantenimiento de la bomba de combustible e inyectores de los motores del ciclo Otto, de acuerdo con el manual del fabricante y procedimientos establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Inspecciona visualmente el sistema de inyección electrónica de combustible para localizar problemas, elimina la presión del combustible del sistema, utiliza el autodiagnóstico del tablero para acceder a los códigos de falla, prueba el sistema de inyección electrónica con un probador adecuado, y prueba los sensores del sistema utilizando un voltímetro digital de alta impedancia, siguiendo los procedimientos establecidos.	Registro detallado de las inspecciones visuales realizadas en el sistema de inyección electrónica, los pasos seguidos para eliminar la presión del combustible, los códigos de falla obtenidos mediante el autodiagnóstico, y los resultados de las pruebas realizadas con el probador y el voltímetro.	Informe técnico que resuma el diagnóstico realizado sobre el sistema de inyección electrónica, incluyendo los problemas localizados, los códigos de falla obtenidos, los resultados de las pruebas de los sensores, y cualquier ajuste realizado para corregir fallos.	Ejecución ordenada y precisa de los procedimientos de diagnóstico, eliminación de presión del sistema y pruebas de los sensores del sistema de inyección electrónica, demostrando el uso adecuado de las herramientas y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Desempeño 29:
Describir y diagnosticar los controles electrónicos del sistema de combustible del motor Diésel, de acuerdo con la fabricación del vehículo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y describe la operación de la inyección diésel controlada por computadora, según la información técnica proporcionada y el tipo de vehículo, y realiza el diagnóstico utilizando el explorador de fallas o escáner, siguiendo el procedimiento establecido.	Esquemas o diagramas que muestren la operación de la inyección diésel controlada por computadora, junto con los resultados obtenidos del diagnóstico utilizando el explorador de fallas o escáner.	Informe técnico detallado que explique cómo opera la inyección diésel controlada por computadora en el tipo de vehículo correspondiente, incluyendo los resultados del diagnóstico realizado con el escáner o explorador de fallas.	Ejecución adecuada de los procedimientos de diagnóstico, demostrando habilidad para identificar la operación de la inyección diésel y utilizar correctamente el explorador de fallas o escáner según las especificaciones del procedimiento.
Comprueba y/o cambia sensores y actuadores según la hoja de instrucción, siguiendo los procedimientos establecidos para garantizar su correcto funcionamiento.	Registro de las pruebas realizadas para comprobar los sensores y actuadores, incluyendo las condiciones iniciales antes del reemplazo, las mediciones obtenidas, y cualquier ajuste realizado.	Informe técnico que describa el estado de los sensores y actuadores, las pruebas realizadas, las acciones correctivas tomadas (si es necesario), y las especificaciones cumplidas según la hoja de instrucción.	Ejecución precisa y técnica de la comprobación y/o reemplazo de sensores y actuadores, demostrando el uso adecuado de herramientas y el cumplimiento de los procedimientos de la hoja de instrucción.

Desempeño 30:
Realizar el mantenimiento de inyectores del motor Diésel comandado electrónicamente, de acuerdo con especificaciones técnicas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desmonta, desarma, limpia, verifica, arma, regula y comprueba inyectores EUI (*Electronically Controlled Unit Injector) y MEUI (Mechanical Electronically Controlled Unit Injector*), siguiendo el procedimiento establecido. Además, sincroniza los inyectores con el motor conforme al manual de servicio.	Registro detallado del desmontaje, desarme, limpieza, verificación, armado, regulación y comprobación de los inyectores, incluyendo los resultados obtenidos de las pruebas de sincronización con el motor.	Informe técnico que resuma el proceso realizado con los inyectores EUI y MEUI, desde el desmontaje hasta la sincronización con el motor, detallando los procedimientos seguidos y los resultados obtenidos de acuerdo con el manual de servicio.	Demostración de destrezas en el desmontaje, desarme, limpieza, regulación y sincronización de los inyectores, siguiendo los procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento adecuado de los inyectores según las especificaciones del fabricante y el manual de servicio.

III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

Indicador de logro 1:
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

Desempeño 1:
Crear documentos digitales sobre mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia.	Documento digital sobre mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada.	Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores y explicación de su pertinencia.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza y estructura el contenido en mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales.	Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información.	Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente.	Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Aplica normas básicas de presentación digital, sobre mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo.	Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Documento exportado en formato adecuado en mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores. (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas.	Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.

Indicador de logro 2:
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

Desempeño 2:
Organizar los documentos digitalizados sobre mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores (ejemplo: “Tarea1_MecAuto”, “Tarea2_MecAuto”).	Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.

Indicador de logro 3:
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

Desempeño 3:
Realizar búsquedas de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe palabras clave para buscar información de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador.	Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas.	Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma).	Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita.	Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Escoge información útil, confiable y actualizada de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado.	Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables.

Indicador de logro 4:
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

Desempeño 4:
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores como respaldos digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube.	Explicación de cómo subió el archivo de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores y por qué es útil guardarlo en la nube.
Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad.	Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores (ejemplo: computadora distinta).	Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto.	Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

Indicador de logro 1:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 1:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Borradores de mensajes adaptados de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores según el canal.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Integra los mensajes de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.

Indicador de logro 2:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 2:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

Indicador de logro 1:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 1:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores (hablar, compartir pantalla, usar el chat).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

Indicador de logro 2:
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

Desempeño 2:
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores con participación activa de cada miembro.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido.	Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Explicación de cómo creó y compartió el documento de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Documento con aportes iniciales escritos (ideas, datos o tareas).	Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto.	Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro.	Documento colaborativo finalizado de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores con aportes integrados de todos los participantes.	Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.

Indicador de logro 3:
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

Desempeño 3:
Diseñar presentaciones grupales de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Guion o esquema inicial con las ideas principales de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Documento base con los contenidos que se presentarán.	Explicación de cómo organizaron los contenidos en el mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Documento con la presentación digital terminada de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva).	Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.
Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.	Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros.	Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el mantenimiento y gestión electrónica de motores de combustión interna de vehículos automotores.

MÓDULO FORMATIVO

TODO LOS GRADOS

I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Crear soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking,* conformando un equipo de investigadores.

Indicador de logro 1:
Conforma un equipo de investigadores asignando roles según los intereses y vocaciones de sus integrantes, promoviendo la diversidad de habilidades dentro del grupo y aplicando los principios del *Design Thinking* para identificar y comprender un problema o necesidad real, demostrando comunicación efectiva, escucha activa y trabajo en equipo

Desempeño 1:
Organizar un equipo de trabajo dentro de la metodología *Design Thinking,* asumiendo un rol específico (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, promoviendo un ambiente colaborativo y demostrando compromiso en la consecución de un objetivo común.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comparte información personal con el equipo, participando en dinámicas que fomenten la confianza y el conocimiento mutuo en un ambiente amigable e informal.	Listado de intereses, habilidades y experiencias personales compartidas entre los miembros del equipo.	Mapa de habilidades del equipo, donde se reflejan las fortalezas y áreas de interés de cada integrante.	Demostración de confianza y empatía al interactuar con sus compañeros.
Define objetivos individuales estableciendo metas claras alineadas con los intereses, pasiones, sueños a futuro personales en el marco común de intereses que tiene el equipo.	Registro de reflexiones personales donde el estudiante identifica sus intereses, pasiones y sueños a futuro y objetivos individuales.	Mapa de metas personales, pasiones, donde cada integrante relacione sus sueños con los intereses del equipo.	Expresión verbal o escrita de sus objetivos personales y las pasiones que tiene, y su relación con el equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asume un rol dentro del equipo (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, comprometiéndose con su responsabilidad.	Registro de reflexiones personales donde el estudiante analiza sus habilidades e intereses para elegir un rol dentro del equipo.	Lista de roles asignados dentro del equipo, con una breve descripción de las responsabilidades de cada uno.	Aplicación de sus habilidades en las tareas y responsabilidades propias de su rol.
Registra los acuerdos tomados, utilizando herramientas visuales como notas, esquemas o imágenes para hacer seguimiento a las decisiones.	Herramientas visuales como mapas conceptuales, esquemas o notas para organizar las ideas y decisiones tomadas.	Mapa visual o esquema donde se reflejan las decisiones clave y su seguimiento.	Demostración de uso de herramientas visuales de manera autónoma para organizar y compartir la información con el equipo.
Participa activamente en la retroalimentación del equipo, evaluando periódicamente la distribución de roles y realizando ajustes según el desempeño y necesidades del grupo.	Lista de comentarios y sugerencias aportadas por cada integrante del equipo, recopiladas durante la sesión de retroalimentación.	Registro de acuerdos de retroalimentación, con compromisos de mejora para cada integrante.	Explicación de los comentarios recibidos y las mejoras que aplicará en su rol, demostrando que comprende la retroalimentación.
Escucha y brinda retroalimentación constructiva a sus compañeros, asegurando una comunicación efectiva que favorezca la mejora continua y el trabajo colaborativo.	Lista de ejemplos concretos de situaciones en las que la comunicación fue clave para el éxito o el fracaso de un equipo.	Infografía o cartel con pautas para una retroalimentación constructiva, elaborada por el equipo.	Identificación y descripción de situaciones en las que la comunicación ha sido un factor clave para el éxito o el fracaso del equipo, demostrando análisis crítico.

Indicador de logro 2:
Propone y desarrolla soluciones innovadoras a problemas o necesidades reales, aplicando las etapas de la metodología *Design Thinking* y utilizando la creatividad, la experimentación y la iteración para validar su propuesta.

Desempeño 2:
Diseñar y elaborar soluciones creativas para abordar problemas o necesidades reales, empleando las fases del *Design Thinking* y recurriendo a la creatividad, la prueba y el ajuste continuo para verificar su viabilidad

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconocer problemas cotidianos en su entorno inmediato y formular preguntas simples para explorar un desafío inicial.	Lista de observaciones escritas o en formato digital, donde se documenten las situaciones problemáticas detectadas en la comunidad, escuela o familia.	Mapa conceptual o esquema del problema, mostrando sus causas, efectos y posibles áreas de exploración.	Presentación del documento con el análisis de los problemas identificados, explicando sus causas, efectos y posibles soluciones.
Describe un problema cotidiano de manera clara y específica, utilizando un lenguaje simple y comprensible, y justifica su relevancia explicando cómo afecta a las personas involucradas. Reconoce los recursos, el tiempo y el alcance disponibles para abordar el desafío, y define límites claros sobre lo que se puede y no se puede abordar en el contexto del problema elegido.	Registro fotográfico o en video de los desafíos observados, acompañados de una breve explicación sobre su impacto en el entorno.	Infografía o cartel explicativo, donde se visualicen los problemas detectados y su impacto en la comunidad.	Explicación el problema de manera clara y accesible, asegurando que su descripción sea comprensible para diferentes públicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Formula una pregunta inicial utilizando la estructura ¿Cómo podríamos.? que resume el desafío identificado y enfoque la búsqueda de soluciones creativas.	Mapa de ideas o lluvia de ideas estructurada, donde se exploren diferentes formas de plantear la pregunta para obtener diversas perspectivas de solución.	Lista de posibles formulaciones de preguntas "¿Cómo podríamos.?", con variaciones y enfoques diferentes para el mismo desafío.	Explicación clara el propósito de la estructura "¿Cómo podríamos.?", justificando su utilidad en la generación de soluciones creativas.
Identifica y comprende un problema o necesidad real, aplicando herramientas de investigación y empatía propias del *Design Thinking.*	Lista de preguntas para entrevistas asegurando claridad y enfoque en la comprensión del problema.	Lista de testimonios o citas de entrevistas, con respuestas claves obtenidas durante la investigación.	Explicación clara el problema identificado, utilizando ejemplos concretos y datos recopilados en su investigación.
Genera ideas innovadoras para solucionar el problema, utilizando técnicas de creatividad y pensamiento divergente.	Registro de la selección de técnicas de creatividad y pensamiento divergente, detallando cuál se aplicará y por qué se considera adecuada para el problema o desafío.	Cartel o infografía con las mejores soluciones seleccionadas, destacando las más viables y creativas.	Demostración de apertura a explorar soluciones poco convencionales, sin miedo a equivocarse o pensar fuera de lo común.
Selecciona y desarrolla una propuesta de solución, evaluando su factibilidad y alineación con las necesidades detectadas.	Lista priorizada de ideas con mayor potencial, justificando la elección basada en la comparación realizada.	Matriz de evaluación de factibilidad, comparando distintas opciones y justificando la elección final.	Demostración de capacidad de análisis al evaluar la factibilidad de la solución, considerando posibles obstáculos y formas de superarlos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prototipa su solución de manera ágil y visual, utilizando materiales y recursos adecuados para representar su idea. Analiza el producto o servicio, mediante,Análisis funcional, Análisis de la accesibilidad, Análisis de usabilidad, Análisis Morfológico, Análisis estructural, Análisis tecnológico, Análisis comparativo: Análisis del cambio a través del tiempo, Análisis de impacto, Análisis estético.	Mapa de usuario o journey map, detallando cómo interactúa el usuario con el producto en diferentes escenarios.	Prototipo físico o digital, representando la solución con los materiales adecuados.	Explicación sobre cómo funciona su prototipo, describiendo su diseño y utilidad de manera clara.
Realiza pruebas y experimentaciones con usuarios reales o potenciales, recopilando retroalimentación para mejorar su propuesta.	Lista de criterios de evaluación, detallando los aspectos clave a analizar en la interacción del usuario con la solución.	Registro de observaciones y comentarios de los usuarios, organizados en un documento o tabla de evaluación.	Demostración de escucha activa de la retroalimentación recibida, mostrando apertura a las críticas y sugerencias.
Analiza los resultados de las pruebas, identificando oportunidades de mejora y realizando ajustes en su diseño.	Lista de problemas detectados durante la fase de pruebas, organizados en categorías como funcionalidad, usabilidad, accesibilidad, impacto y experiencia del usuario.	Tabla de análisis de resultados, mostrando las observaciones de los usuarios y las mejoras propuestas.	Participación activa en la toma de decisiones sobre las mejoras, proponiendo soluciones creativas y viables.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comunica su solución de manera clara y estructurada, explicando el proceso seguido y los aprendizajes obtenidos.	Lista de posibles medios de comunicación analizados, evaluando ventajas y desventajas de cada uno según el público objetivo.	Presentación estructurada (oral, digital o física) con una introducción, desarrollo y conclusión bien definidas.	Demostración de seguridad y fluidez al comunicar su propuesta, utilizando lenguaje adecuado y evitando confusiones.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Gestionar una microstartup mediante la aplicación de la metodología Running Lean, conformando el equipo de una microstartup.

Indicador de logro 1:
Conforma un equipo para gestionar una microstartup, asumiendo un rol específico como CEO (Líder del equipo), CMO (Responsable de Marketing), CFO (Responsable de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), demostrando organización, colaboración y compromiso con los objetivos comunes del proyecto

Desempeño 1:
Integrar un equipo para dirigir una microstartup, asumiendo un rol particular como CEO (Líder del equipo), CMO (Encargado de Marketing), CFO (Encargado de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), mostrando capacidad de organización, trabajo en equipo y compromiso con los objetivos compartidos del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Participa en la conformación del equipo de la microstartup, asegurando que cada miembro asuma un rol clave según sus habilidades e intereses.	Lista de habilidades e intereses personales, identificando fortalezas y áreas de conocimiento relevantes para el equipo de la microstartup.	Organigrama del equipo de la microstartup, mostrando la distribución de roles y sus relaciones de trabajo.	Demostración de flexibilidad y apertura a reorganizar roles si es necesario, asegurando el buen funcionamiento del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asume un rol específico dentro de la microstartup (CEO, CMO, CFO, CTO o COO), comprendiendo sus responsabilidades y comprometiéndose con sus funciones.	Matriz comparativa de roles, diferenciando responsabilidades, habilidades requeridas y su impacto en el éxito del proyecto.	Lista de roles asignados en la microstartup, con una breve descripción de las responsabilidades de cada miembro.	Demostración de liderazgo y toma de decisiones dentro de su función, proponiendo soluciones y estrategias para mejorar el proyecto.
Colabora activamente en la planificación y gestión del proyecto, aportando ideas y estrategias alineadas con los objetivos de la microstartup.	Actas de reuniones con acuerdos y decisiones tomadas, reflejando las contribuciones de cada integrante en la discusión.	Cronograma de trabajo o diagrama de Gantt, con la distribución de actividades y responsabilidades.	Demostración de cumplimiento con las tareas asignadas en la planificación, asegurando que su trabajo contribuya al éxito del equipo.
Demuestra habilidades de organización y liderazgo en su rol, gestionando tareas y coordinando acciones con el equipo.	Lista preliminar de tareas del proyecto, identificando las actividades clave necesarias para su desarrollo.	Registro de reuniones de organización, documentando acuerdos y estrategias implementadas.	Demostración de gestión sobre su tiempo y tareas de manera eficiente, cumpliendo con los compromisos asumidos dentro del equipo.

Indicador de logro 2:
Articula el Problema del *Design Thinking* con el bloque problema del Lean canvas.

Desempeño 2:
Transformar el problema identificado en la fase de Definir del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque Problema del Lean Canvas, asegurando coherencia con la investigación realizada y diseñando estrategias de validación para comprobar su relevancia en el mercado

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable sobre el problema tomado de la fase definir del *Design Thinking,* formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Listado preliminar de hipótesis falsables	Documento con la hipótesis falsable redactada, asegurando que sea clara, específica y medible.	Presentación de propuesta de formas de probar la hipótesis mediante experimentos o recolección de datos, demostrando comprensión del proceso de validación.
Investiga y analiza productos o soluciones existentes que abordan el mismo problema identificado, comparando sus características, fortalezas y limitaciones para evaluar oportunidades de diferenciación y mejora en la propuesta de valor.	Documento comparativo que evidencie similitudes y diferencias entre las soluciones investigadas, resaltando aspectos como efectividad, accesibilidad y costos.	Informe o presentación con el análisis de productos similares, describiendo su funcionalidad, público objetivo y diferenciadores clave.	Demostración de habilidades de análisis y síntesis, organizando la información de manera estructurada y comprensible.

Indicador de logro 3:
Articula el prototipo del *Design Thinking* con el bloque solución del Lean canvas y la solución del *Design Thinking* con el Bloque solución del Lean Canvas

Desempeño 3:
Transformar el prototipo del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque solución del Lean Canvas, asegurando la validación para comprobar su relevancia en el mercado

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable en el bloque solución del Lean canvas, sobre la base de la solución tomado de la fase evaluar del *Design Thinking,* formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Comparación entre hipótesis iniciales y reformuladas, demostrando cómo se pueden mejorar para que sean más claras y fáciles de comprobar.	Ficha con la hipótesis escrita de forma clara y sencilla en el bloque Solución del Lean Canvas, asegurando que sea comprensible y verificable.	Participación activa en la formulación y mejora de la hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros.

Indicador de logro 4:
Plantea las hipótesis falsables en los bloques del Lean Canvas

Desempeño 4:
Formular las hipótesis falsables de los bloques del Lean Canvas para su validación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Formula hipótesis falsables, estructurándolas de manera que puedan ser verificadas o refutadas mediante experimentación o recopilación de datos.	Mapa de ideas sobre lo que se quiere probar, organizando pensamientos de manera visual para facilitar la formulación de hipótesis.	Lista de hipótesis falsables propuestas por el equipo o el estudiante, organizadas según su claridad y posibilidad de validación.	Participación activa en la formulación de hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros para hacerlas más claras.

Indicador de logro 5:
Aplica la entrevista de problemas y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda

Desempeño 5:
Confirmar la relevancia y prioridad del problema identificado para los clientes, comprendiendo cómo, cuándo lo experimentan, y evaluando su frecuencia e impacto en sus vidas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escucha y recoge información sobre el problema identificado, utilizando entrevistas, o conversaciones con personas que lo experimentan.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar información relevante, enfocadas en la experiencia de las personas que enfrentan el problema.	Lista de preguntas utilizadas en la entrevista o conversación, organizadas según los aspectos clave del problema.	Demostración de habilidades de escucha activa durante la entrevista o conversación, prestando atención y evitando interrupciones innecesarias.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Compara diferentes opiniones sobre el problema, identificando si todas las personas lo ven de la misma manera o si hay diferencias según sus experiencias.	Registro de entrevistas aplicadas a diferentes personas, con preguntas que ayuden a conocer sus opiniones sobre el problema.	Documento con el análisis de las opiniones recogidas, explicando qué diferencias y similitudes se encontraron.	Participación activa en la comparación de opiniones, identificando similitudes y diferencias entre los puntos de vista recogidos.
Decide si el problema es lo suficientemente importante como para buscar una solución, considerando el impacto que tiene en las personas.	Lista de criterios para evaluar la importancia del problema, incluyendo factores como la cantidad de personas afectadas, la gravedad y la frecuencia del problema.	Infografía o cartel con un resumen visual del impacto del problema, facilitando la comprensión de su relevancia.	Participación activa en la discusión sobre la relevancia del problema, aportando argumentos basados en el análisis realizado.
Mejora la descripción del problema si es necesario, haciendo ajustes según lo que haya aprendido en su investigación.	Cuadro de comparación entre la descripción inicial del problema y la versión mejorada, resaltando los cambios y su justificación.	Infografía o cartel con una representación visual del problema, mostrando su evolución tras el proceso de investigación.	Participación activa en la discusión sobre cómo mejorar la descripción del problema, proponiendo ideas y observaciones.

Indicador de logro 6:
Aplica la entrevista de soluciones y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda

Desempeño 6:
Validar el canal por donde se producirán las ventas, el flujo de ingresos por donde se obtendrán ingresos, confirmar que la solución resuelve los problemas identificados y satisface las necesidades de los clientes, identificar las funcionalidades mínimas que el PMV ofrece, y mejorar la propuesta de valor para hacerla más atractiva y efectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explora y selecciona el canal de ventas más adecuado, identificando dónde y cómo los clientes prefieren comprar el producto o servicio.	Lista de posibles canales de venta, con una breve descripción de cada uno y sus características.	Documento con la selección justificada del canal de ventas más adecuado, explicando por qué es la mejor opción para llegar a los clientes.	Participación activa en la exploración y análisis de los canales de ventas, evaluando sus beneficios y limitaciones.
Analiza el flujo de ingresos del proyecto, determinando cómo se generarán ganancias y si el modelo es viable.	Lista de posibles formas de generar ingresos, identificando opciones como ventas directas, suscripciones, comisiones o servicios adicionales.	Documento con la estrategia de generación de ingresos, explicando cómo se obtendrán las ganancias y justificando su viabilidad.	Explicación clara cómo el proyecto generará ingresos, justificando la elección del modelo de negocio.
Confirma que la solución resuelve los problemas identificados, validando con clientes potenciales si satisface sus necesidades y expectativas.	Registro de entrevistas a clientes potenciales, recopilando opiniones sobre si la solución cumple con sus expectativas y necesidades.	Documento con un resumen de la validación de la solución, explicando qué tan efectiva es para resolver el problema y qué mejoras se han identificado.	Explicación clara cómo se validó la solución y qué aprendizajes se obtuvieron del proceso, demostrando comprensión de la importancia del feedback del usuario.
Identifica las características esenciales del Producto Mínimo Viable (PMV), definiendo las funcionalidades básicas necesarias para ofrecer valor al cliente.	Lista de funcionalidades esenciales del Producto Mínimo Viable (PMV), identificando aquellas que son imprescindibles para que la solución tenga valor para el cliente.	Documento con la descripción de las características esenciales del PMV, explicando cómo cada una aporta valor al cliente.	Explicación clara qué es un PMV y por qué es importante definir sus características esenciales, demostrando comprensión del concepto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prueba y ajusta la propuesta de valor, asegurándose de que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Lista preliminar de criterios para evaluar la propuesta de valor, asegurando que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Documento con la versión final ajustada de la propuesta de valor, asegurando que sea clara y relevante para el público objetivo.	Participación activa en la prueba y ajuste de la propuesta de valor, considerando la retroalimentación de los clientes para mejorarla.
Recolecta retroalimentación de los clientes sobre la solución propuesta, utilizando entrevistas, encuestas o pruebas directas con el PMV.	Mapa de retroalimentación, mostrando patrones comunes en las respuestas de los clientes y qué aspectos necesitan ajustes.	Documento con la recopilación de retroalimentación de los clientes, incluyendo un resumen de los hallazgos más importantes.	Participación activa en la recolección de opiniones de los clientes, realizando entrevistas o aplicando encuestas de manera organizada.
Realiza mejoras en la solución basadas en la validación obtenida, optimizando su diseño, funcionalidad o presentación para aumentar su efectividad.	Lista de ajustes identificados tras la validación de la solución, organizados por prioridad e impacto en la experiencia del usuario.	Documento con la lista de mejoras implementadas en la solución, detallando cómo cada cambio responde a la retroalimentación obtenida.	Presentación de la versión mejorada de la solución de manera estructurada y comprensible, facilitando su análisis y evaluación por parte de clientes o el equipo.
Evalúa la sostenibilidad del modelo de negocio, verificando si el canal de ventas y el flujo de ingresos permiten el crecimiento del proyecto.	Lista preliminar de criterios para evaluar la sostenibilidad del modelo de negocio, considerando factores como costos, ingresos, crecimiento y escalabilidad.	Documento con el análisis de sostenibilidad del modelo de negocio, detallando si los ingresos permiten mantener y hacer crecer el proyecto.	Explicación sobre qué significa que un proyecto sea deseable, viable y factible. demostrando comprensión de los conceptos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Aplicar estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

Indicador de logro 1:
Forma un equipo para gestionar una microempresa, asignando los roles de gerente general, gerente de marketing y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística

Desempeño 1:
Organizar un equipo para administrar una microempresa, distribuyendo los roles de dirección entre gerente general, gerente de marketing y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y comprende las funciones de cada rol gerencial, diferenciando las responsabilidades del gerente general, gerente de marketing y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.	Lista preliminar de los roles gerenciales en una microempresa, con una breve descripción de cada puesto y sus responsabilidades principales.	infografía o cartel con una representación visual de la estructura organizativa de la microempresa, destacando cada puesto y su función.	Participación activa en la identificación y análisis de los roles gerenciales, aportando ideas y reflexiones en el equipo.
Asigna los roles de dirección dentro del equipo, considerando las habilidades, intereses y fortalezas de cada integrante.	Matriz de asignación de roles, relacionando los intereses y habilidades de cada integrante con el puesto que mejor se adapta a sus capacidades.	Lista estructurada con los criterios utilizados para asignar los roles, asegurando una distribución equitativa basada en habilidades e intereses.	Participación activa en la selección de opiniones de los clientes, realizando entrevistas o aplicando encuestas de manera organizada.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Demuestra liderazgo, compromiso y responsabilidad en la gestión de su rol, contribuyendo activamente al éxito de la microempresa.	Registro de participación en reuniones del equipo, destacando ideas, propuestas y soluciones aportadas.	Lista de soluciones implementadas ante dificultades en el equipo, demostrando capacidad de liderazgo en la toma de decisiones.	Demostración de compromiso cumpliendo con sus tareas y apoyando a sus compañeros, fomentando

Indicador de logro 2:
Aplica estrategias efectivas de captación de nuevos clientes

Desempeño 2:
Emplear Técnicas para captar nuevos clientes a un canal físico

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el perfil de su cliente potencial, analizando sus gustos, necesidades y hábitos de compra en el canal físico.	Tabla comparativa de diferentes tipos de clientes, diferenciando sus características y necesidades principales.	Documento con el perfil detallado del cliente potencial, incluyendo sus gustos, necesidades y hábitos de compra.	Participación activa en la investigación sobre clientes, recopilando información relevante a través de encuestas, entrevistas u observaciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explora y selecciona estrategias digitales gratuitas para atraer clientes a un punto de venta físico, como publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo y contenido interactivo.	Lista preliminar de estrategias digitales gratuitas (publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo, contenido interactivo), con una breve descripción de cada una.	Infografía o cartel con un plan de acción digital, destacando qué herramientas y plataformas se usarán para promocionar el punto de venta físico.	Demostración que distingue entre diferentes herramientas digitales y sus usos específicos, eligiendo las más efectivas para promocionar el negocio.
Crea contenido atractivo para redes sociales, diseñando imágenes, textos o videos cortos que generen interés en el producto o servicio empleando la IA generativa.	Lista de herramientas de IA generativa gratuitas para crear imágenes, textos y videos cortos, con una breve descripción de sus funciones.	Infografía o cartel con ejemplos de contenido generado por IA, explicando su propósito y atractivo visual.	Explicación clara cómo utilizar herramientas de IA generativa para crear contenido atractivo, demostrando comprensión de su aplicación en redes sociales.
Promociona la microempresa a través de plataformas digitales gratuitas, como Facebook, Instagram, WhatsApp Business o TikTok, para generar tráfico hacia el canal físico.	Lista preliminar de plataformas digitales gratuitas (Facebook, Instagram, WhatsApp Business, TikTok), con una breve descripción de su alcance y utilidad para la promoción.	Infografía o cartel con el plan de acción digital, destacando las plataformas elegidas y los tipos de contenido a publicar.	Explicación clara cómo las plataformas digitales pueden ayudar a atraer clientes a un punto de venta físico, demostrando comprensión del marketing digital.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica técnicas de venta directa en el canal físico, como la demostración del producto, la atención personalizada y la entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Lista preliminar de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico, incluyendo demostración del producto, atención personalizada y entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Infografía o cartel con los pasos clave en una venta efectiva, destacando la importancia de la demostración del producto y la atención al cliente.	Demostración que distingue entre una atención personalizada y una interacción genérica, asegurando que los clientes se sientan valorados.

Indicador de logro 3:
Aplica Técnicas para retener clientes, en un canal físico

Desempeño 3:
Aplicar técnicas de retención que hagan que los clientes regresen y sean fidelizados

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Brinda una atención amable y personalizada a los clientes, asegurándose de que tengan una experiencia positiva en cada visita.	Lista de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico (demostración del producto, atención personalizada, entrega de información clara sobre precios y beneficios).	Documento con estrategias de venta directa aplicadas, explicando cómo se utilizaron en el canal físico.	Explicación clara sobre cómo aplicar técnicas de venta directa en el canal físico, demostrando comprensión del proceso de interacción con los clientes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escucha y atiende las necesidades o dudas de los clientes, demostrando interés en lo que buscan y ofreciendo soluciones adecuadas.	Lista preliminar de preguntas clave para entender las necesidades de los clientes, asegurando que la conversación sea efectiva y centrada en sus expectativas.	Documento con estrategias de atención al cliente, explicando cómo se identifican y resuelven sus necesidades o dudas.	Explicación clara sobre la importancia de la escucha activa en la atención al cliente, demostrando comprensión de su impacto en la venta.
Crea estrategias sencillas de fidelización gratuitas, como tarjetas de cliente frecuente con recompensas simbólicas, descuentos por referencias o pequeños obsequios hechos a mano.	Lista de estrategias de fidelización gratuitas (tarjetas de cliente frecuente, descuentos por referencias, pequeños obsequios hechos a mano), con una breve descripción de su funcionamiento	Infografía o cartel con el programa de fidelización, mostrando de manera clara los beneficios para los clientes.	Demostración que distingue entre diferentes tipos de estrategias de fidelización, eligiendo las más adecuadas según los recursos disponibles.
Recopila opiniones y sugerencias de los clientes, preguntándoles qué les gustó y qué se podría mejorar en su experiencia de compra.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar opiniones y sugerencias, asegurando que sean claras, fáciles de responder y centradas en la experiencia de compra.	Infografía o cartel con los principales hallazgos de la retroalimentación, mostrando qué aspectos funcionaron bien y cuáles pueden mejorar.	Participación activa en la recopilación de información, asegurando que los clientes se sientan escuchados y valorados.

Indicador de logro 4:
Técnicas para que los ingresos generados por cada cliente, aumente

Desempeño 4:
Aplicar estrategias para incrementar los ingresos obtenidos por cada cliente en un canal físico

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica oportunidades para aumentar el valor de cada compra, observando qué productos o servicios pueden complementarse o generar mayor interés en los clientes.	Tabla comparativa de estrategias de venta cruzada y adicional, analizando cuáles pueden aplicarse en el negocio.	Infografía o cartel con ejemplos de productos o servicios complementarios, mostrando combinaciones que pueden atraer a los clientes.	Demostración que distingue entre productos complementarios y adicionales, asegurando que las recomendaciones sean útiles para el cliente.
Genera una experiencia de compra más atractiva, ofreciendo demostraciones, o explicaciones sobre los beneficios del producto o servicio.	Lista de técnicas para mejorar la experiencia de compra, incluyendo demostraciones, explicaciones detalladas y dinámicas interactivas	Infografía o cartel con los beneficios del producto o servicio, destacando sus características principales.	Demostración que distingue entre una presentación genérica y una experiencia de compra enriquecedora, asegurando que el cliente reciba información relevante.
Utiliza redes sociales para motivar a los clientes a comprar más, mostrando cómo aprovechar mejor los productos o destacando testimonios de otros compradores satisfechos.	Lista preliminar de estrategias digitales para motivar a los clientes a comprar más, incluyendo publicaciones con usos del producto, testimonios de compradores y promociones en redes sociales.	Infografía o cartel con ejemplos de publicaciones efectivas, destacando cómo aprovechar mejor el producto o los testimonios de clientes.	Participación activa en la creación y publicación de contenido, asegurando que las publicaciones sean atractivas y adecuadas para el público objetivo.

Referencias bibliográficas

General

ChileValora (s. f.). *Perfiles ocupacionales.* https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesList.html?limpiarFiltros

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales [Conocer] (s. f.). *Registro Nacional de Estándares de Competencia.* https://conocer.gob.mx/registro-nacional-estandares-competencia/

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. a). *Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones.* http://catalogo.inet.edu.ar/pages/doc_index

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. b). *Marcos de referencia de nivel secundario.* https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-secundaria-tecnica/marcos-de-referencia-de-nivel-secundario/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi] (2011). Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (Sinco) 2011. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prodserv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/est/sinco2011.pdf

Irigoin, M., & Vargas, F. (2002). *Competencia laboral: Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud.* Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor). https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/man_ops.pdf

Lanbide – Servicio Vasco de Empleo (s. f.). *Catálogo de familias profesionales.* https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_FAMILIAS?LG=C&ML=FORMEN21&MS=Fea

Ministerio de Educación de Chile (s. f.). *Currículum Nacional – Educación Técnico Profesional*. https://www.curriculumnacional.cl/portal/#menu_TP

Ministerio de Educación del Perú (2020). *Rúbricas para la evaluación formativa en secundaria técnica.*

Ministerio de Educación del Perú (2022). *Orientaciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de estudiantes de formación inicial docente de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica en el marco de los DCBN 2019 y 2020.* https://www.minedu.gob.pe/superiorpedagogica/producto/orientaciones-para-la-evaluacion-formativa-de-los-aprendizajes-de-estudiantes-de-formacion-inicial-docente-de-las-escuelas-de-educacion-superior-pedagogica-en-el-marco-de-los-dcbn-2019-y-2020/

Referencias bibliográficas

General

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (s. f.). *Estructura del Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales (CNPO).* https://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-empleo/dir-gen-form-cap-lab/c-n-p-o/estructura-del-c-n-p-o/

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2008). *Propuesta metodológica para la elaboración de normas de competencia laboral: Subregión Centroamérica, Panamá y República Dominicana.* OIT/CINTERFOR. https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/metod_elab.pdf

Perrenoud, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar.* Graó.

Pétry, D. (1988). *El enfoque modular en la enseñanza técnica.* UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181078

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] (s. f.). *Productos aprobados de formación por competencias*. https://competencias.sena.edu.co/page?3,plantilla,productos-aprobados,0,es,0

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo [Sence]. (s. f.). *Catálogo de planes formativos.* https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa [Sineace] (s. f.). *Repositorio institucional – Normas de competencia.* https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/discover?query=norma+de+competencia

Tobón, S. (2013). *Evaluación de competencias por procesos.* Ecoe Ediciones.

Zabalza, M. A. (2007). *Competencias docentes del profesorado universitario.* Narcea.

Referencias bibliográficas

Especialidad de Mecánica Automotriz

Bosch. (1999). *Manual de la técnica del automóvil. 3a ed.* Barcelona: REVERTÉ S.A.

D'Addario, M. (2017). *Manual de Mecánca del automóvil Fundamentos, componentes y mantenimiento.* Sefe Creative.

Duffy, J. E. (s.f.). *Modern Automotive Technology. 8th Edition.* G-W goodheart-Wilcom Publisher.

Halderman, J. D. (1997). *Manual de dirección, suspensión y alineación automotriz. Tomo II. Primera edición.* México: Prentice.Hall.

RO-DES. (s.f.). *RO-DES Sencillo de principio a fin*. Obtenido de Mecánica: https://www.ro-des.com/mecanica-indice/

RENAULT. Tecnología del automóvil. Regie Nationale des Usines Renault Paris.

SENA. Cartillas de Mecánica Automotriz y Diesel

Stockel, M. W., Stockel, M. T., & Johanson, C. (2015). *Auto Fundamentals. 11th Edition.* The Goodheart-Willcox Company.Inc.

Stribling, D. (2023). *Auto repair and maintenance for beginners.*

Villegas, A. M. (2007). *Motores de combustión interna.* Sant Celoni.

PERÚ

Ministerio
de Educación